

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐẶT LỊCH
RỬA XE THÔNG MINH INTEGRATED
LOYALTY ENGINE
AUTOWASHPRO

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Chiến

Nhóm thực hiện: Nhóm 01

Thành viên nhóm:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Lê Nguyên Kiên | - MSV: 038206010272 (Project Manager) |
| 2. Lê Thị Quỳnh Nhung | - MSV: 075305018095 (Business Analyst) |
| 3. Phan Triều Cường | - MSV: 034205002849 (Database Engineer) |
| 4. Trần Tiến Dũng | - MSV: 051205006715 (Backend Developer) |
| 5. Lê Sỹ Nghĩa | - MSV: 034206010688 (Frontend Developer) |

Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2026

Lời Mở Đầu

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển vượt bậc năm 2026, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành điều kiện tiên quyết giúp các doanh nghiệp dịch vụ tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngành dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng phương tiện giao thông cũng không nằm ngoài guồng quay đó. Nhận thức được tầm quan trọng này, nhóm thực hiện dự án đã tập trung nghiên cứu, thiết kế và xây dựng đề tài "**Hệ thống Quản lý và Đặt lịch Rửa xe Thông minh (AutoWashPro)**".

Sản phẩm **AutoWashPro** không đơn thuần dừng lại ở một ứng dụng đặt lịch hẹn trực tuyến thông thường, mà là một hệ thống quản trị hệ sinh thái dịch vụ khép kín. Điểm cốt lõi làm nên sự khác biệt của hệ thống là việc tích hợp mô hình phân hạng Loyalty toán học tính toán hệ số điểm thưởng nội bộ (*Wash Credits*) kết hợp chặt chẽ với cấu phần *Research Logger*. Phân hệ nghiên cứu này cho phép trích xuất tự động dữ liệu nhật ký hành vi giao dịch phẳng dưới dạng tệp tin ẩn danh .csv, tạo nền tảng vững chắc cho các mô hình hồi quy nghiên cứu khoa học về hành vi và lòng trung thành của khách hàng.

Tài liệu báo cáo này phản ánh toàn diện chu trình vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) của dự án trải qua 7 chương mục trọng tâm: từ phân tích yêu cầu nghiệp vụ chi tiết (SRS), thiết kế kiến trúc thực thể cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL cấu trúc cao, chuẩn hóa đặc tả luồng thông tin qua sơ đồ tuần tự hệ thống API RESTful Backend (Node.js/Express.js), triển khai giao diện Frontend Responsive (React.js), cho đến công tác xây dựng 51 kịch bản kiểm thử nghiêm ngặt (Unit/Integration/Security Tests) và vận hành thực tế tại môi trường Production đám mây.

Nhóm thực hiện dự án xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy **Nguyễn Văn Chiến**, giảng viên bộ môn Công nghệ Phần mềm tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Những chỉ dẫn chuyên môn nghiêm túc, định hướng cấu trúc học thuật kết hợp thực tiễn sâu sắc của thầy trong suốt học kỳ qua là kim chỉ nam giúp nhóm vượt qua các rào cản kỹ thuật để hoàn thành trọn vẹn sản phẩm. Dù đã nỗ lực hoàn thiện bằng tất cả sự nghiêm túc, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét và phê bình từ Hội đồng quý thầy cô để sản phẩm ngày một hoàn thiện hơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2026

Tập thể sinh viên Nhóm 01

Bảng Phân Công Công Việc và Đánh Giá Đóng Góp

Để đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong mô hình quản trị dự án Agile/Scrum trên Jira Board, dưới đây là ma trận phân nhiệm vai trò chi tiết và tỷ lệ đóng góp hoàn thành khối lượng công việc của từng thành viên trong nhóm:

Bảng 1: Ma trận phân công công việc và tỷ lệ đóng góp thành viên

STT	Thành viên & Vai trò	Nhiệm vụ trọng tâm đảm nhiệm	Mức độ đóng góp
1	Lê Nguyên Kiên (Project Manager / Lead)	Khởi tạo dự án, lập kế hoạch Sprint, quản trị Jira Board; Biên soạn Chương 1 & 2; Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống; Quản lý CI/CD và Deployment đám mây.	100%
2	Lê Thị Quỳnh Nhung (Business Analyst)	Khảo sát thị hiếu người dùng, thu thập yêu cầu; Biên soạn tài liệu SRS chi tiết tại Chương 3; Thiết kế Mockup giao diện sơ khởi.	100%
3	Phan Triều Cường (Database Engineer)	Phân tích cấu trúc thực thể, chuẩn hóa DB bảng quan hệ; Thiết kế sơ đồ ERD, quản lý Migration; Viết mã nguồn Chương 4; Tối ưu câu lệnh SQL.	100%
4	Trần Tiến Dũng (Backend Developer)	Lập trình hệ thống RESTful API Core; Cấu hình Cron Job quét hạng thành viên; Xây dựng module mã hóa Research Logger; Hoàn thiện Chương 5 & Chương 6.	100%
5	Lê Sỹ Nghĩa (Frontend Developer)	Phát triển giao diện React UI Client & Admin Dashboard; Cấu hình Responsive Grid, kết nối Axios API; Kiểm thử tương thích UI; Hoàn thiện Chương 7.	100%

Mục lục

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

Chương 1

Tổng Quan Về Dự Án Rửa Xe Thông Minh

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc tối ưu hóa dịch vụ chăm sóc xe thông qua các ứng dụng trực tuyến là xu hướng tất yếu. Dự án Hệ thống Quản lý Rửa xe Thông minh (**AutoWashPro**) được phát triển nhằm giải quyết triệt để các vấn đề về thời gian chờ đợi của khách hàng, tối ưu hóa quy trình quản lý vận hành cho các trung tâm dịch vụ, đồng thời ứng dụng các mô hình tích lũy điểm thưởng thành viên hiện đại nhằm nâng cao tỷ lệ giữ chân khách hàng (Customer Retention Rate) phục vụ nghiên cứu khoa học.

1.2 Mục tiêu của dự án

Hệ thống hướng tới việc cung cấp một giải pháp toàn diện bao gồm:

- Cho phép khách hàng chủ động quản lý phương tiện, đặt lịch rửa xe trực tuyến, chọn các gói dịch vụ và tham gia vào hệ sinh thái tích đổi điểm thưởng thành viên linh hoạt.
- Cung cấp bảng điều khiển quản trị (Admin Dashboard) tối ưu cho nhân viên và quản lý trung tâm trong việc tiếp nhận xe, xuất hóa đơn nội bộ, điều phối lịch hẹn và theo dõi các chỉ số tăng trưởng doanh thu theo thời gian thực.

1.3 Phạm vi hệ thống và Các phân hệ chức năng (KAN-45 đến KAN-95)

Dự án tập trung nghiên cứu, xây dựng và hiện thực hóa các khối chức năng chính được quản lý theo mô hình Agile/Scrum trên hệ thống Jira Board qua các dải thẻ công việc từ KAN-45 đến KAN-95, cụ thể bao gồm các phân hệ sau:

1. Phân hệ Xác thực Quản lý Tài khoản (Feature 1):

- Xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ cấu hình bảo mật thông tin khách hàng, thực hiện mã hóa mật khẩu một chiều bằng thuật toán bcrypt.
- Phát triển hệ thống sinh và xác thực mã OTP ngẫu nhiên gồm 6 chữ số qua Email/SMS với thời gian hết hạn cố định là 5 phút để kích hoạt tài khoản an toàn.
- Thiết kế giao diện trực quan và API Endpoints cho các chức năng: Đăng ký tài khoản mới, Đăng nhập hệ thống bảo mật bằng cơ chế Token-based (Access Token và Refresh Token).

2. Phân hệ Đặt lịch dịch vụ Quản lý Hồ sơ xe (Feature 2):

- Khách hàng thực hiện quản lý danh sách phương tiện cá nhân (Thêm mới, cập nhật biển số, hãng xe, dòng xe và màu sắc xe đặc trưng).
- Hệ thống hiển thị công khai danh mục các gói dịch vụ chăm sóc xe tại trung tâm (Rửa nhanh, Rửa chi tiết, Phủ Nano bảo vệ, Vệ sinh khoang máy và nội thất sâu).
- Tích hợp logic kiểm tra trạng thái trống của các khung giờ (Slot) theo thời gian thực, đối chiếu với phân hạng thành viên để áp quy tắc cửa sổ thời gian đặt lịch trước (*Booking Window*) trước khi cho phép xác nhận đặt lịch hẹn (*Booking*).

3. Phân hệ Hóa đơn nội bộ, Thành viên Điểm thưởng Loyalty (Feature 3):

- Triển khai logic tính toán hóa đơn nội bộ tại quầy khi nhân viên xác nhận hoàn thành quy trình dịch vụ chăm sóc xe thực tế.
- Hệ thống tự động ghi nhận tổng chi tiêu tích lũy và thực hiện cộng điểm thưởng (*Wash Credits*) trực tiếp vào ví điểm của khách hàng. Số lượng điểm thưởng được nhân với hệ số tích điểm (*Multiplier*) đặc quyền tương ứng với từng cấp hạng thành viên (Member, Silver, Gold, Platinum).
- Cho phép khách hàng sử dụng số dư điểm thưởng khả dụng để thực hiện đổi lấy các mã giảm giá hệ thống (*Promo Codes*), đồng thời thiết lập điều kiện áp dụng mã theo phân hạng mục tiêu (*Target Tier*) khi tính toán khấu trừ hóa đơn.

- Cấu hình bộ lập lịch tự động chạy ngầm (Cron Job) định kỳ vào lúc 00:00 ngày đầu tháng để tự động quét tổng chi tiêu 3 tháng gần nhất của toàn bộ khách hàng nhằm thực thi nâng/hạ hạng thành viên tự động.

4. Phân hệ Quản trị Điều phối Trung tâm dành cho Admin/Staff (Feature 4):

- Giao diện Dashboard hiển thị hệ thống các biểu đồ trực quan, đo lường các chỉ số kinh doanh cốt lõi như doanh thu tổng, số lượng lịch hẹn hoàn thành, và tần suất đặt lịch theo các mốc thời gian.
- Màn hình điều phối danh sách lịch hẹn tập trung dành cho nhân viên tại quầy, hỗ trợ tìm kiếm theo biển số xe và cập nhật trạng thái vòng đời lịch hẹn (Pending, Confirmed, Completed, Cancelled).
- Phân hệ quản lý danh mục cấu hình hệ thống bao gồm cập nhật đơn giá, thời gian thi công dự kiến của dịch vụ và theo dõi lịch sử biến động điểm số của khách hàng phục vụ công tác đối soát dữ liệu log hành vi.

Chương 2

Quản Lý Dự Án

2.1 Quy trình phát triển phần mềm

Nhóm áp dụng phương pháp phát triển phần mềm Agile với khung làm việc Scrum nhằm bảo đảm khả năng thích ứng với thay đổi yêu cầu và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các thành viên.

Toàn bộ công việc được quản lý trên Jira Kanban Board của dự án AutoWashPro. Các nhiệm vụ được phân chia thành các Epic, Story và Task tương ứng với từng chức năng của hệ thống. Mỗi công việc được theo dõi qua các trạng thái:

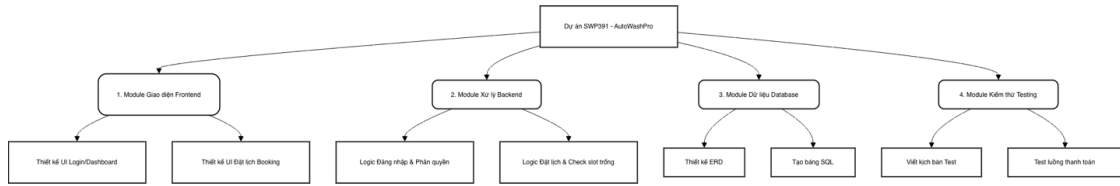
- **To Do:** Công việc chưa bắt đầu.
- **In Progress:** Công việc đang được thực hiện.
- **Done:** Công việc đã hoàn thành và được kiểm tra.

2.1.1 Áp dụng Agile và Scrum

- **Agile:** Giúp nhóm linh hoạt tiếp nhận các thay đổi về yêu cầu và ưu tiên sản phẩm hoạt động được.
- **Scrum:** Chia dự án thành các Sprint ngắn, theo dõi tiến độ thông qua Jira Board và các buổi họp định kỳ.

2.2 Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

Nhóm xây dựng sơ đồ WBS nhằm chia nhỏ dự án thành các hạng mục công việc để quản lý và dễ theo dõi tiến độ.

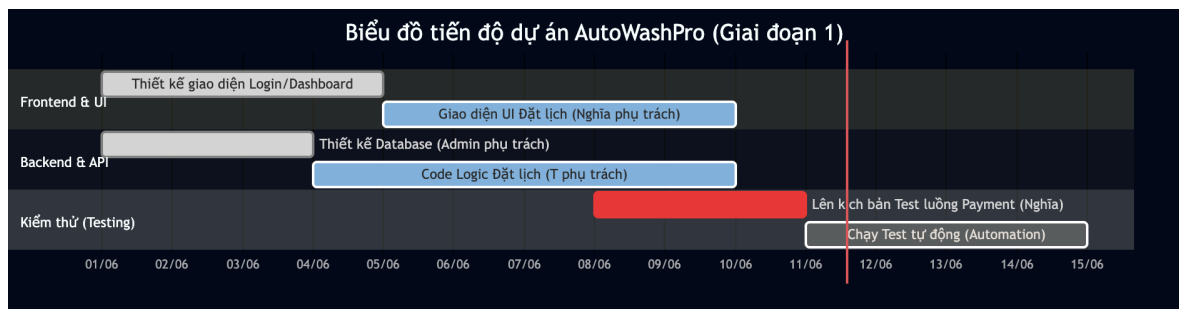


Hình 2.1: Sơ đồ Work Breakdown Structure của dự án AutoWashPro

Sơ đồ WBS được phân rã từ dự án tổng thể xuống các phân hệ chức năng như Xác thực tài khoản, Đặt lịch dịch vụ, Hóa đơn và Thanh toán, Quản trị hệ thống và Kiểm thử.

2.3 Kế hoạch tiến độ và Biểu đồ Gantt

Sau khi xây dựng WBS, nhóm tiến hành lập kế hoạch tiến độ cho toàn bộ dự án bằng biểu đồ Gantt.



Hình 2.2: Biểu đồ Gantt của dự án AutoWashPro

Biểu đồ Gantt giúp nhóm theo dõi các mốc thời gian quan trọng, quản lý sự phụ thuộc giữa các nhiệm vụ và kiểm soát tiến độ triển khai.

2.4 Cơ cấu nhân sự dự án

1. Lê Nguyên Kiên – Project Manager / Backend Developer

Quản lý tiến độ dự án, điều phối nhóm, quản trị GitHub, Jira và phát triển Backend.

2. Lê Thị Quỳnh Nhung – Business Analyst

Thu thập yêu cầu, xây dựng tài liệu SRS và các sơ đồ UML.

3. Phan Triều Cường – Database Engineer

Thiết kế cơ sở dữ liệu, ERD và tối ưu truy vấn.

4. Trần Tiến Dũng – Backend Developer

Xây dựng API và xử lý nghiệp vụ hệ thống.

5. Lê Sỹ Nghĩa – Frontend Developer

Thiết kế giao diện người dùng và tích hợp API.

6. Frontend Dashboard Developer

Phát triển giao diện quản trị dành cho nhân viên và quản trị viên.

7. QA / Tester

Thiết kế test case, kiểm thử và quản lý lỗi.

2.5 Phân công công việc trên Jira

Bảng 2.1: Phân công nhiệm vụ thành viên

STT	Thành viên	Vai trò	Nhiệm vụ chính
1	Lê Nguyên Kiên	PM / Backend	Quản lý dự án, GitHub, Jira, Backend Core
2	Lê Thị Quỳnh Nhung	BA	Phân tích yêu cầu, SRS, Use Case, Activity Diagram
3	Phan Triều Cường	Database Engineer	ERD, Database Schema, Database Design
4	Trần Tiến Dũng	Backend Developer	API Development, Business Logic
5	Lê Sỹ Nghĩa	Frontend Developer	UI/UX, Booking System, Vehicle Management
6	Frontend Dashboard Developer	Frontend Admin	Admin Dashboard, Reporting
7	QA / Tester	Testing	Test Case, Unit Test, Integration Test

2.6 Công cụ hỗ trợ phát triển

- GitHub: Quản lý mã nguồn và cộng tác nhóm.
- Jira: Quản lý công việc theo Agile/Scrum.
- Visual Studio Code: Môi trường phát triển chính.
- PostgreSQL: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Draw.io: Thiết kế UML, ERD và các sơ đồ hệ thống.
- Overleaf/LaTeX: Biên soạn báo cáo dự án.

Chương 3

Phân Tích Yêu Cầu Hệ Thống (SRS)

3.1 Tổng quan hệ thống và các ràng buộc (System Overview & Constraints)

Hệ thống vận hành trên môi trường mạng Internet, Client truy cập thông qua trình duyệt web responsive hiện đại (Chrome, Safari, Edge). Phía Back-end xử lý các luồng nghiệp vụ tập trung kết nối cơ sở dữ liệu quan hệ.

Cấu trúc lõi của hệ thống dựa trên Bảng đặc quyền phân hạng thành viên (Multi-Tier Loyalty Structure) được quy định nghiêm ngặt như sau:

Phân hạng (Tier)	Chi tiêu tối thiểu	Hệ số điểm	Booking Window	Đặc quyền ưu tiên
Member	0 VNĐ	1.0x	Tối đa 7 ngày trước	Đặt lịch cơ bản.
Silver	500,000 VNĐ	1.2x	Tối đa 10 ngày trước	Đặt lịch trước nhóm Member, giảm 5% ngày sinh nhật.
Gold	1,500,000 VNĐ	1.5x	Tối đa 12 ngày trước	Lối xếp hàng ưu tiên tại quầy, quà tặng sinh nhật đặc biệt.
Platinum	4,000,000 VNĐ	2.0x	Tối đa 14 ngày trước	Đặt slot giờ cao điểm cố định, miễn phí dịch vụ đi kèm.

Các ràng buộc hệ thống (System Constraints):

- Hệ thống không tích hợp trực tiếp cổng thanh toán trực tuyến tự động cho khách hàng.

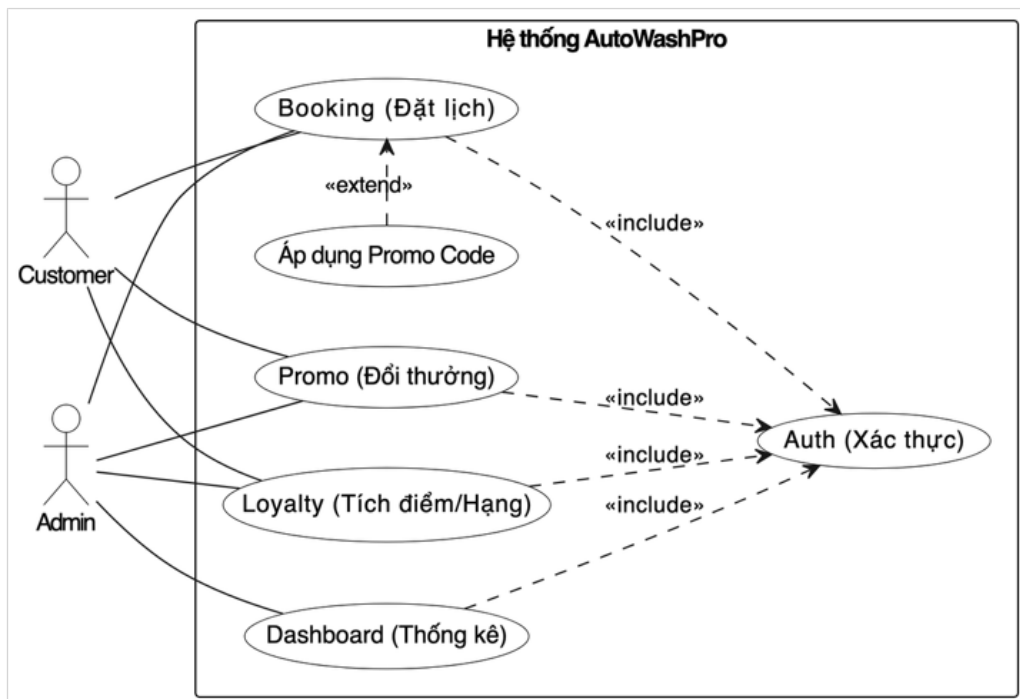
Quy trình kiểm soát trạng thái thanh toán và kích hoạt tích điểm hoàn toàn do nhân viên quầy (Admin) xác nhận thủ công trên hệ thống sau khi khách hàng hoàn thành dịch vụ tại cửa hàng.

- Quy trình nâng hạ hạng được quét tự động bởi hệ thống vào ngày đầu tiên của mỗi tháng dựa trên tổng chi tiêu tích lũy của 3 tháng liền kề trước đó.

3.2 Tác nhân và Sơ đồ Use Case (Actors & Use Cases)

Hệ thống tương tác trực tiếp với hai tác nhân chính (Primary Actors):

- **Customer (Khách hàng):** Người sở hữu phương tiện, thực hiện các hành động đăng ký, quản lý danh sách biển số xe cá nhân, tra cứu thông tin phân hạng, đặt lịch hẹn rửa xe theo khung giờ khả dụng và thực hiện đổi các mã phần thưởng từ ví điểm tích lũy (*Wash Credits*).
- **Admin (Chủ cơ sở / Nhân viên quầy):** Người vận hành hệ thống, thực hiện kiểm tra xe vào bãi, bấm xác nhận hoàn thành dịch vụ rửa xe để kích hoạt hóa đơn tích điểm, cấu hình các chương trình khuyến mãi theo hạng mục tiêu và xuất dữ liệu hành vi.



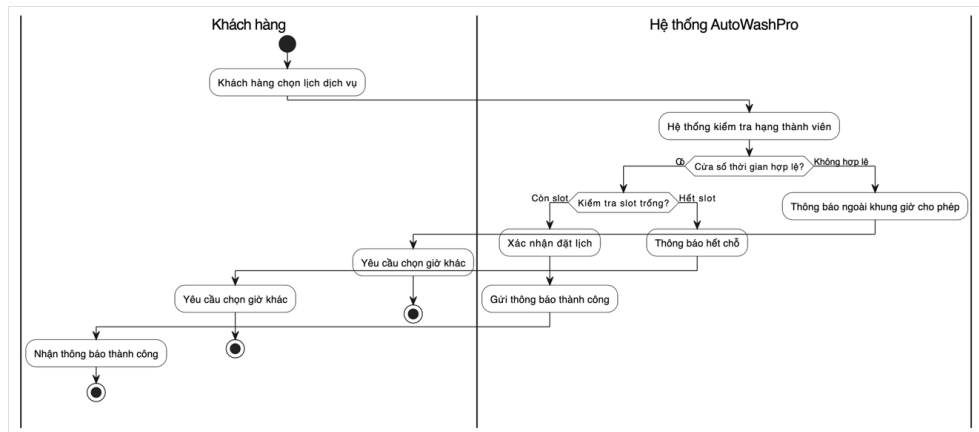
Hình 3.1: Use Case Diagram tổng thể hệ thống - AutoWashPro

3.3 Đặc tả quy trình nghiệp vụ qua sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)

Để làm rõ luồng đi của dữ liệu và các phản hồi tương tác giữa người dùng với hệ thống qua từng phân hệ tính năng phức tạp, nhóm thiết kế sơ đồ hoạt động trực quan hóa các tiến trình xử lý logic.

3.3.1 Luồng nghiệp vụ Đặt lịch rửa xe trực tuyến (Booking Flow)

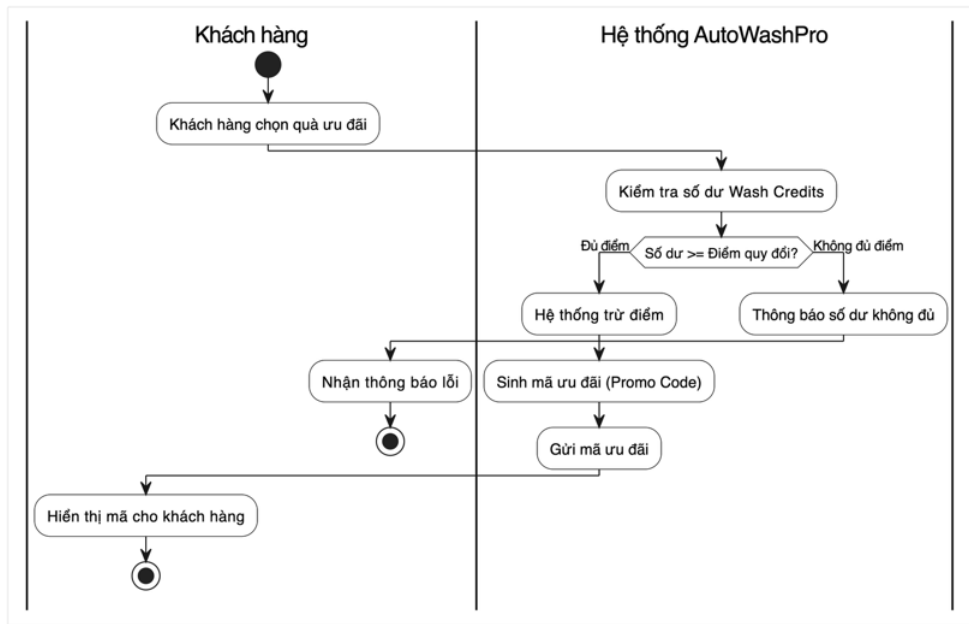
Sơ đồ dưới đây mô tả chi tiết tiến trình Khách hàng thiết lập thông tin đặt lịch trên ứng dụng. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra phân hạng thành viên để đối chiếu điều kiện cửa sổ thời gian (*Booking Window*) và kiểm tra trạng thái trống của các ô giờ trước khi gửi yêu cầu lưu trữ về cơ sở dữ liệu.



Hình 3.2: Activity Diagram - Luồng nghiệp vụ kiểm tra và Đặt lịch rửa xe

3.3.2 Luồng nghiệp vụ Đổi điểm thưởng thành mã ưu đãi (Redeem Points Flow)

Mô tả quy trình Khách hàng thực hiện quy đổi điểm tích lũy (*Wash Credits*) hiện có trong ví thành các mã giảm giá tương ứng. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra số dư khả dụng, thực hiện trừ điểm tương ứng và khởi tạo mã ưu đãi an toàn.



Hình 3.3: Activity Diagram - Luồng nghiệp vụ đổi điểm thưởng tích lũy

3.4 Yêu cầu chức năng chi tiết (Functional Requirements)

Các chức năng bắt buộc phải được triển khai chi tiết theo 3 Phân hệ cốt lõi (Features):

3.4.1 Feature 1: Đăng nhập & Đăng ký tài khoản

Thành viên phụ trách: Lê Thị Quỳnh Nhung (NQ - BA), Trần Tiến Dũng (DT - Backend), Lê Sỹ Nghĩa (T - Frontend)

Phân hệ này cung cấp cơ chế xác thực an toàn cho toàn bộ người dùng của hệ thống. Bao gồm các chức năng:

1. **[F1-DB] Database Schema:** Thiết kế bảng *customers* và bảng *otp_verifications* phục vụ lưu trữ thông tin định danh và lịch sử mã khóa an toàn với index tối ưu hóa.
2. **[F1-BE-1] API Register:** Endpoint `POST /api/auth/register` tiếp nhận thông tin người dùng. Thực hiện kiểm tra định dạng email và độ mạnh mật khẩu (tối thiểu 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường và số). Thực hiện mã hóa mật khẩu bằng thuật toán Bcrypt (cost factor ≥ 12) trước khi gửi OTP xác thực.
3. **[F1-BE-2] API Verify OTP:** Endpoint `POST /api/auth/verify-otp` tiếp nhận mã kích hoạt 6 số. Kiểm tra thời hạn hiệu lực (5 phút) để kích hoạt tài khoản sang trạng thái *Active*.

4. **[F1-BE-3] API Login:** Endpoint `POST /api/auth/login` xác thực thông tin đăng nhập, sinh chuỗi khóa JSON Web Token (bao gồm *access_token* và *refresh_token*).
5. **[F1-FE-1] Giao diện đăng ký và xác thực:** Xây dựng biểu mẫu đăng ký thời gian thực và màn hình đếm ngược 5 phút nhập mã OTP kèm tính năng gửi lại mã (*Resend OTP*).

3.4.2 Feature 2: Quản lý phương tiện & Đặt lịch rửa xe

Thành viên phụ trách: Phan Triều Cường (LK - Database), Trần Tiến Dũng (DT - Backend), Lê Sỹ Nghĩa (T - Frontend)

Phân hệ này cho phép khách hàng quản lý thông tin phương tiện cá nhân và đặt trước lịch hẹn dịch vụ:

1. **[F2-DB-1] Schema thiết kế cấu trúc hình học:** Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng *customer_vehicles*, *bookings* và bảng danh mục gói dịch vụ *services*.
2. **[F2-BE-1] API Lấy thông tin danh mục:** Endpoint `GET /api/services` cung cấp danh mục dịch vụ kèm bộ lọc và phân trang dữ liệu.
3. **[F2-BE-2] API Kiểm tra khung giờ trống:** Endpoint `GET /api/bookings/available-slots` tính toán thời gian khả dụng theo thời gian thực dựa trên thời lượng triển khai của gói dịch vụ đã chọn và các lịch đặt thành công trước đó.
4. **[F2-BE-3] API Khởi tạo lịch hẹn:** Endpoint `POST /api/bookings` ràng buộc điều kiện đăng nhập, kiểm tra quy tắc cửa sổ thời gian (*Booking Window*) tương ứng với phân hạng thành viên của khách hàng hiện tại trước khi thiết lập trạng thái *Pending*.
5. **[F2-FE-1] Giao diện thiết lập đặt lịch:** Triển khai Widget Lịch thông minh hỗ trợ hiển thị trực quan các khung giờ trống và màn hình quản lý hồ sơ xe (thêm, sửa, xóa biển số xe).

3.4.3 Feature 3: Quản lý hóa đơn nội bộ & Tích điểm thành viên

Thành viên phụ trách: Phan Triều Cường (LK - Database), Trần Tiến Dũng (DT - Backend)

Phân hệ xử lý dữ liệu tài chính nội bộ, tính toán nâng hạng và ghi nhận đổi thưởng:

1. **[F3-DB-1] Schema bảng dữ liệu tài chính:** Thiết lập bảng *bookings*, *customer_points* (quản lý ví Wash Credits) và bảng *system_promotions*.

2. **[F3-BE-1] Cơ chế tự động khởi tạo hóa đơn:** Khi nhân viên quầy kiểm tra xe và click chuyển trạng thái lịch hẹn thành *Completed*, hệ thống tự động kết xuất dữ liệu tính toán tổng tiền bằng công thức cơ bản: $Total = Price + Tax (10\% Price)$.
3. **[F3-BE-2] API Quản lý ví điểm và Đổi thưởng:** Ghi nhận cộng điểm thưởng vào ví của khách hàng theo đúng hệ số điểm (*Multiplier*) của hạng thành viên hiện tại. Đồng thời xử lý trừ điểm khi gọi lệnh đổi mã ưu đãi.
4. **[F3-BE-3] API Quét hạng tự động (Cron Job):** Tác vụ chạy ngầm được lập lịch kích hoạt vào lúc 00:00 ngày đầu tháng, tự động quét tổng chi tiêu trong 3 tháng gần nhất để thực thi lệnh thăng/hạ hạng người dùng.
5. **[F3-FE-1] Bảng điều khiển quản trị (Admin Dashboard):** Giao diện hiển thị biểu đồ xu hướng doanh thu và danh sách hóa đơn chờ xử lý dành riêng cho người vận hành tại quầy dịch vụ.

Tóm tắt số lượng công việc (Jira Tasks): Phân hệ Feature 1 gồm 11 nhiệm vụ, Feature 2 gồm 16 nhiệm vụ, Phân hệ Feature 3 gồm 18 nhiệm vụ. Tổng cộng 51 đầu việc lập trình và đặc tả được kiểm soát chặt chẽ trên bảng quản trị Jira (mã thẻ công việc từ KAN-45 đến KAN-95).

3.5 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

- **Hiệu năng (Performance):** Thời gian phản hồi xử lý tính toán rẽ nhánh của các API đọc dữ liệu phải nhỏ hơn 1 giây dưới áp lực 100 người dùng truy cập đồng thời (*Concurrent Users*). Tốc độ phản hồi giao diện Frontend không quá 3 giây.
- **Bảo mật (Security):** Toàn bộ mật khẩu lưu trữ bắt buộc đi qua bộ băm Bcrypt ($cost\ factor \geq 12$). Phiên làm việc tương tác qua API được xác thực bằng chữ ký JSON Web Token (JWT) lưu an toàn trong thiết lập Cookie bảo mật nhằm ngăn chặn hoàn toàn lỗ hổng tấn công XSS.
- **Tính tin cậy và Nhất quán (Reliability):** Tác vụ xử lý tự động đầu tháng (Cron Job) phải tích hợp cơ chế *Idempotency* (đảm bảo tính duy nhất), tuyệt đối không xảy ra hiện tượng chạy trùng lặp dữ liệu gây sai sót điểm số thành viên.

3.6 Các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi (Business Rules)

Hệ thống áp dụng chặt chẽ bộ quy tắc nghiệp vụ bao gồm: Quy tắc xác thực thông tin tài khoản (*Identity Rules*), Quy tắc giới hạn thời gian và hủy lịch hẹn (*Booking Rules*), Quy tắc

tính toán thăng hạng và hết hạn điểm (*Loyalty Rules*), Quy tắc kiểm tra điều kiện áp dụng mã giảm giá (*Promotion Rules*), Quy tắc bảo mật phân quyền dữ liệu (*Security Rules*) và Quy tắc tách biệt dữ liệu định danh trong phân tích phục vụ nghiên cứu khoa học (*Research Rules*).

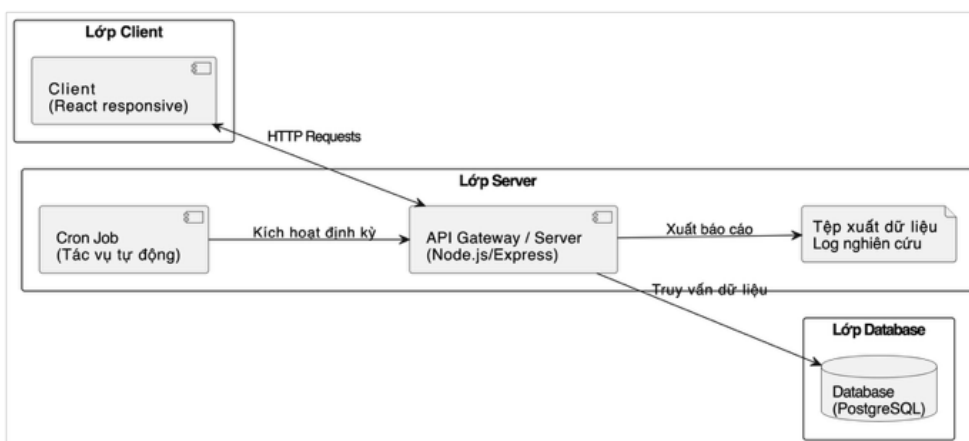
Chương 4

Thiết Kế Kiến Trúc Và Hệ Thống

Nhóm tiến hành phân tích hệ thống dữ liệu cốt lõi, kiến trúc mã nguồn tổng quan và giao diện người dùng dựa trên các yêu cầu chức năng của hệ thống Quản lý Rửa xe Thông minh (**AutoWashPro**). Toàn bộ quy trình thiết kế được bám sát theo tiến độ phân rã các thẻ công việc trên bảng quản trị Jira.

4.1 Thiết kế Kiến trúc hệ thống (System Architecture Diagram)

Để đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng, bảo mật cao và vận hành ổn định, nhóm triển khai hệ thống theo mô hình kiến trúc 3 lớp tiêu chuẩn (3-Tier Architecture) kết hợp với các thành phần xử lý tác vụ tự động chạy ngầm.



Hình 4.1: Sơ đồ Kiến trúc hệ thống 3 lớp (3-Tier Architecture) - AutoWashPro

Sơ đồ kiến trúc mô tả rõ ràng sự tách biệt giữa tầng hiển thị Client (giao diện Web Responsive hiện đại), tầng xử lý logic nghiệp vụ trung tâm Server API (Flask Framework) và tầng lưu trữ dữ liệu bền vững Database (MySQL). Đồng thời, hệ thống tích hợp bộ lập lịch

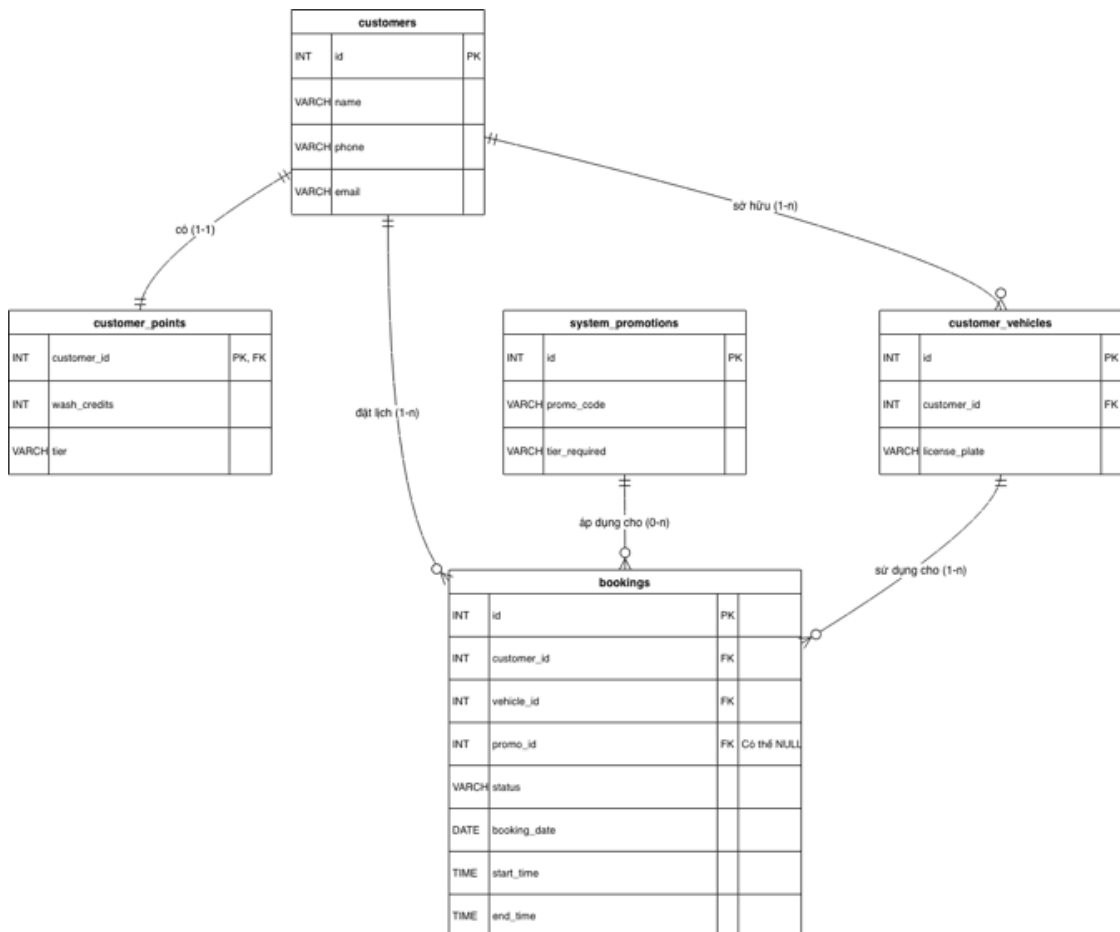
Cron Job chạy ngầm để thực thi các tác vụ định kỳ tự động và phân tách riêng phân hệ log hành vi phục vụ nghiên cứu khoa học.

4.2 Thiết kế Cơ sở dữ liệu và Sơ đồ ERD (KAN-45 đến KAN-95)

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, tính nhất quán trong các luồng nghiệp vụ phức tạp như xác thực tài khoản, đặt lịch hẹn và xử lý hóa đơn tích điểm.

4.2.1 Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD Diagram)

Sơ đồ ERD dưới đây biểu diễn mối quan hệ logic, kiểu dữ liệu, các ràng buộc khóa chính (PK), khóa ngoại (FK) giữa các bảng thực thể đã được chuẩn hóa theo đúng mô hình đặc tả hệ thống.



Hình 4.2: Sơ đồ mối quan hệ thực thể ERD - Phân hệ cốt lõi AutoWashPro

4.2.2 Công nghệ ORM và Quản lý dữ liệu

Hệ thống dự kiến sử dụng Hibernate thông qua Spring Data JPA làm công cụ ORM (Object Relational Mapping). ORM cho phép ánh xạ trực tiếp các bảng dữ liệu MySQL thành các lớp Java Entity, giúp giảm thiểu việc thao tác SQL thủ công, tăng khả năng bảo trì mã nguồn và đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.

Các Repository trong hệ thống sẽ chịu trách nhiệm truy xuất dữ liệu thông qua Spring Data JPA, trong khi tầng Service xử lý các quy tắc nghiệp vụ trước khi trao đổi dữ liệu với tầng Controller.

4.2.3 Đặc tả cấu trúc chi tiết các bảng dữ liệu (Database Schema)

Dưới đây là chi tiết cấu trúc các bảng thuộc tính được chuẩn hóa đồng bộ phục vụ lưu trữ toàn bộ hệ thống.

Bảng dữ liệu Khách hàng (customers Table)

Lưu trữ thông tin tài khoản định danh, thông tin phân hạng và ví điểm thưởng của người dùng.

Bảng 4.1: Đặc tả chi tiết thuộc tính bảng customers

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Mô Tả Chức Năng
id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	Mã định danh duy nhất của người dùng
email	VARCHAR(100)	Unique	Địa chỉ email dùng để đăng nhập
phone	VARCHAR(15)	Unique	Số điện thoại nhận mã xác thực
password_hash	VARCHAR(255)	-	Mật khẩu mã hóa bảo mật bản địa
fullname	VARCHAR(100)	-	Họ và tên đầy đủ của người dùng
role	ENUM('Customer', 'Staff', 'Admin')	-	Vai trò phân quyền trong hệ thống
tier	ENUM('Member', 'Silver', 'Gold', 'Platinum')	-	Phân hạng thành viên hiện tại
accumulated_spend	DECIMAL(10,2)	-	Tổng chi tiêu tích lũy phục vụ
status	ENUM('Pending', 'Active', 'Suspended')	-	Trạng thái hoạt động của tài khoản
created_at	TIMESTAMP	-	Thời gian khởi tạo tài khoản

Bảng dữ liệu Xác thực OTP (otp_verifications Table)

Lưu trữ tạm thời mã khóa OTP phục vụ luồng kích hoạt tài khoản an toàn với thời gian hết hạn 5 phút.

Bảng dữ liệu Phương tiện (customer_vehicles Table)

Lưu trữ thông tin hồ sơ phương tiện cá nhân thuộc sở hữu của khách hàng.

Bảng 4.2: Đặc tả chi tiết thuộc tính bảng otp_verifications

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Mô Tả Chức Năng
id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	Mã định danh bản ghi xác thực
user_id	INT	FK	Liên kết tới bảng customers
otp_code	VARCHAR(6)	-	Mã số xác thực ngẫu nhiên gồm 6 số
expires_at	TIMESTAMP	-	Thời điểm mã số OTP hết hiệu lực
is_used	BOOLEAN	-	Đánh dấu mã đã được sử dụng

Bảng 4.3: Đặc tả chi tiết thuộc tính bảng customer_vehicles

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Mô Tả Chức Năng
id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	Mã phương tiện duy nhất
user_id	INT	FK	Liên kết người sở hữu (customers)
brand	VARCHAR(50)	-	Hãng sản xuất phương tiện
model	VARCHAR(100)	-	Dòng xe chi tiết
license_plate	VARCHAR(20)	Unique	Biển số xe hệ thống kiểm soát
color	VARCHAR(30)	-	Màu sắc xe

Bảng danh mục Dịch vụ (services Table)

Lưu trữ danh mục thông tin các gói dịch vụ chăm sóc xe được cung cấp tại cửa hàng.

Bảng 4.4: Đặc tả chi tiết thuộc tính bảng services

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Mô Tả Chức Năng
id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	Mã gói dịch vụ
name	VARCHAR(100)	-	Tên gọi gói dịch vụ rửa xe
price	DECIMAL(10,2)	-	Đơn giá gốc của dịch vụ (VNĐ)
duration_minutes	INT	-	Thời gian ước tính triển khai (phút)
description	TEXT	-	Đặc tả chi tiết hạng mục thi công

Bảng dữ liệu Đặt lịch hẹn (bookings Table)

Thành phần trung tâm quản lý toàn bộ vòng đời trạng thái đặt lịch hẹn dịch vụ của khách hàng.

Bảng Quản lý ví điểm thành viên (customer_points Table)

Lưu trữ số dư và nhật ký biến động điểm thưởng (*Wash Credits*) tích lũy của khách hàng.

Bảng 4.5: Đặc tả chi tiết thuộc tính bảng bookings

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Mô Tả Chức Năng
id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	Mã lịch hẹn hệ thống sinh ra
user_id	INT	FK	Khách hàng thực hiện đặt lịch
vehicle_id	INT	FK	Phương tiện xe được lựa chọn
service_id	INT	FK	Gói dịch vụ áp dụng
booking_date	DATE	-	Ngày hẹn khách đưa xe tới cửa
time_slot	VARCHAR(20)	-	Khung giờ đăng ký (Ví dụ: 08h-10h)
status	ENUM('pending', 'confirmed', 'completed', 'cancelled')	-	Trạng thái vòng đời lịch hẹn
total_amount	DECIMAL(10,2)	-	Tổng số tiền sau khi áp mã giảm giá

Bảng 4.6: Đặc tả chi tiết thuộc tính bảng customer_points

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Mô Tả Chức Năng
id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	Mã bản ghi giao dịch điểm
user_id	INT	FK	Thành viên sở hữu ví điểm
points_balance	INT	-	Số dư điểm Wash Credits khả dụng hiện tại
points_changed	INT	-	Số lượng điểm biến động (Cộng/Trừ)
change_type	ENUM('Earn', 'Redeem', 'Expired')	-	Lý do biến động điểm số
updated_at	TIMESTAMP	-	Thời điểm ghi nhận thay đổi

Bảng Quản lý mã ưu đãi (system_promotions Table)

Lưu trữ thông tin các mã giảm giá được sinh ra từ quy trình đổi điểm thưởng hoặc chiến dịch hệ thống.

Bảng 4.7: Đặc tả chi tiết thuộc tính bảng system_promotions

Tên Trường	Kiểu Dữ Liệu	Khóa	Mô Tả Chức Năng
id	INT (AUTO_INCREMENT)	PK	Mã cấu hình ưu đãi
promo_code	VARCHAR(50)	Unique	Chuỗi ký tự mã giảm giá (Mã định danh)
discount_percent	INT	-	Tỷ lệ phần trăm giảm giá (Từ 1% - 100%)
target_tier	ENUM('All', 'Silver', 'Gold', 'Platinum')	-	Giới hạn phân hạng được áp dụng
is_used	BOOLEAN	-	Trạng thái mã đã sử dụng hay chưa

4.3 Kiến trúc và Cấu trúc thư mục mã nguồn Backend (KAN-45 đến KAN-95)

Cấu trúc thư mục Backend ứng dụng Flask API được tổ chức chuẩn hóa theo mô hình phân lớp xử lý tách biệt, giúp nhóm dễ dàng bảo trì và quản lý mã nguồn tập trung trên kho lưu trữ GitHub.

SWP391_AutoWashPro/

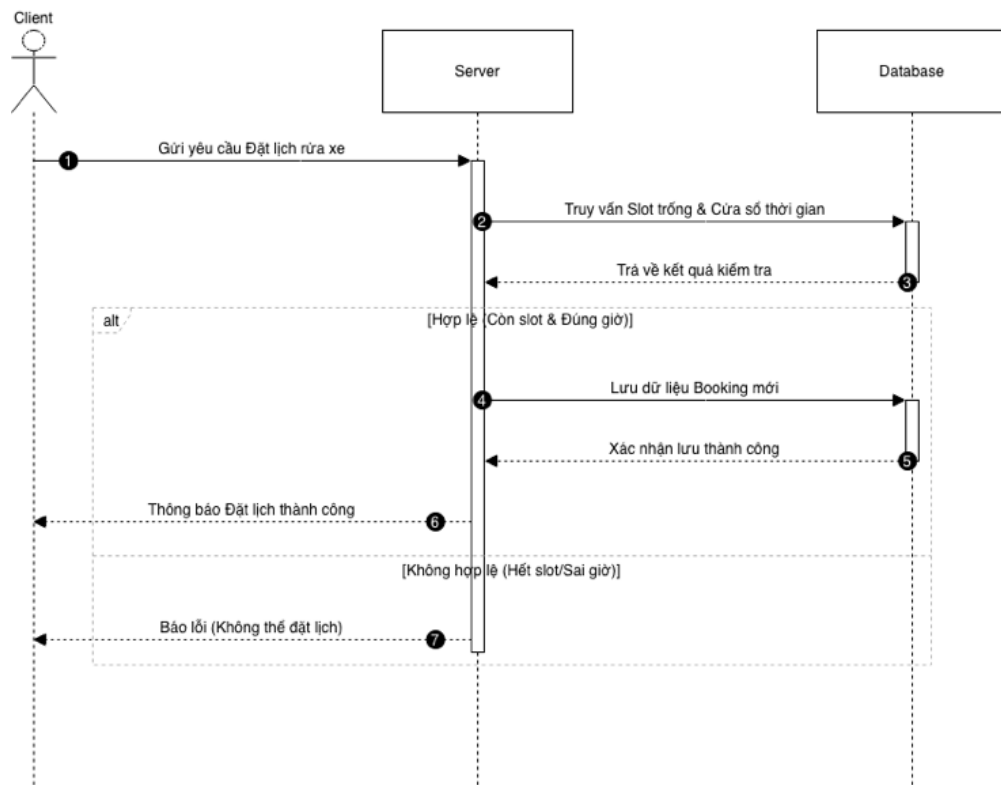
```
src/                                # Thư mục mã nguồn chính của ứng dụng Flask
  database/                          # Nơi lưu trữ cấu hình DB và script SQL khởi
    autowashpro.sql                 # Script tạo Schema các bảng dữ liệu đã chuẩn
    db_config.py                    # Cấu hình kết nối an toàn đến cơ sở dữ liệu
  models/                            # Định nghĩa cấu trúc thực thể ánh xạ (ORM M
    booking.py                      # Lớp đối tượng ánh xạ bảng bookings
    promotion.py                    # Lớp đối tượng ánh xạ bảng system_promotions
    service.py                      # Lớp đối tượng ánh xạ bảng services
    user.py                         # Lớp đối tượng ánh xạ bảng customers
    vehicle.py                      # Lớp đối tượng ánh xạ bảng customer_vehicles
  routes/                            # Xử lý các điều hướng API Endpoints nghiệp
    admin.py                        # API quản trị và xử lý hóa đơn, xác nhận tại
    auth.py                         # API Đăng ký, Đăng nhập, Gửi nhận mã OTP
    booking.py                      # API quản lý hồ sơ xe, kiểm tra slot trống và
  cron/                              # Các tác vụ chạy ngầm tự động định kỳ hệ th
    tier_job.py                      # Script quét và cập nhật lại hạng thành viên
  static/                            # Quản lý tài nguyên tĩnh hệ thống (Assets)
  main.py                           # Tập tin khởi chạy toàn bộ máy chủ API ứng
templates/                           # Chứa các biểu mẫu HTML giao diện hệ thống
tests/                               # Kịch bản kiểm thử tự động hệ thống (Unit T
.gitignore                           # Cấu hình loại bỏ tệp rác khỏi kho Git
requirements.txt                     # Thư viện phụ thuộc bắt buộc (Flask, PyMyS
```

4.4 Thiết kế sơ đồ tuần tự chi tiết (Sequence Diagrams)

Sơ đồ tuần tự mô tả chi tiết dòng chảy tương tác theo trục thời gian giữa Client, Server API, Hệ thống Cơ sở dữ liệu và Tác vụ chạy ngầm đối với 4 quy trình nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống.

4.4.1 Luồng nghiệp vụ Đặt lịch rửa xe (Book Wash Sequence)

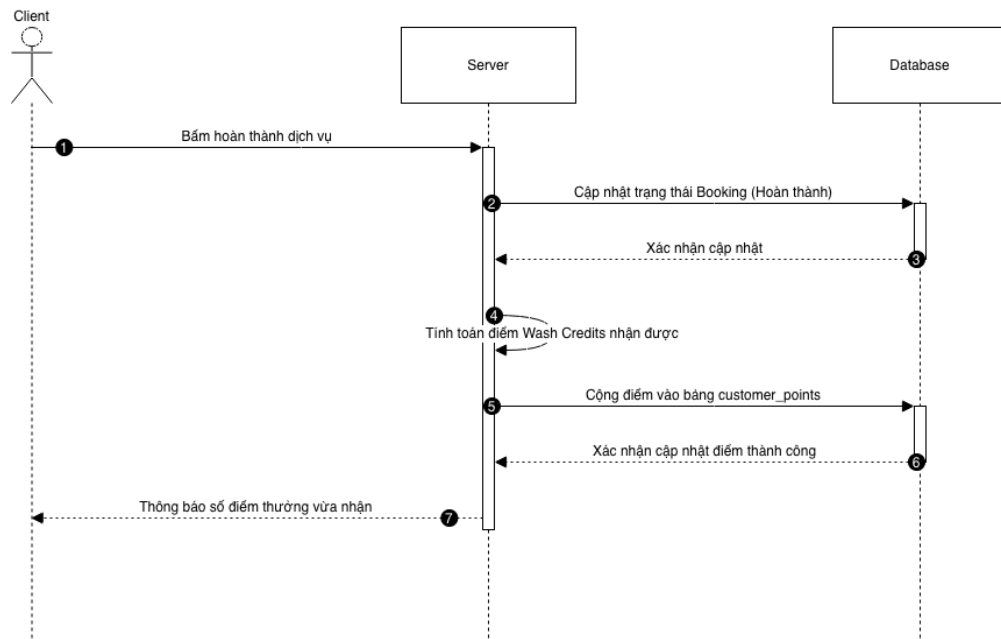
Mô tả trình tự tương tác khi Khách hàng chọn thông tin xe, dịch vụ, ngày giờ. Hệ thống Backend thực hiện kiểm tra phân hạng thành viên để áp quy tắc cửa sổ thời gian (*Booking Window*) và kiểm tra trạng thái trống của slot trước khi lưu lịch hẹn.



Hình 4.3: Sequence Diagram - Tiến trình tương tác nghiệp vụ Đặt lịch rửa xe

4.4.2 Luồng nghiệp vụ Hoàn thành dịch vụ & Tích điểm (Complete Wash & Earn Points)

Mô tả tiến trình khi nhân viên bấm xác nhận hoàn thành dịch vụ tại quầy. Hệ thống tự động tính toán hóa đơn nội bộ và căn cứ theo hệ số điểm (*Multiplier*) của hạng thành viên hiện tại để cộng điểm *Wash Credits* vào tài khoản khách hàng.



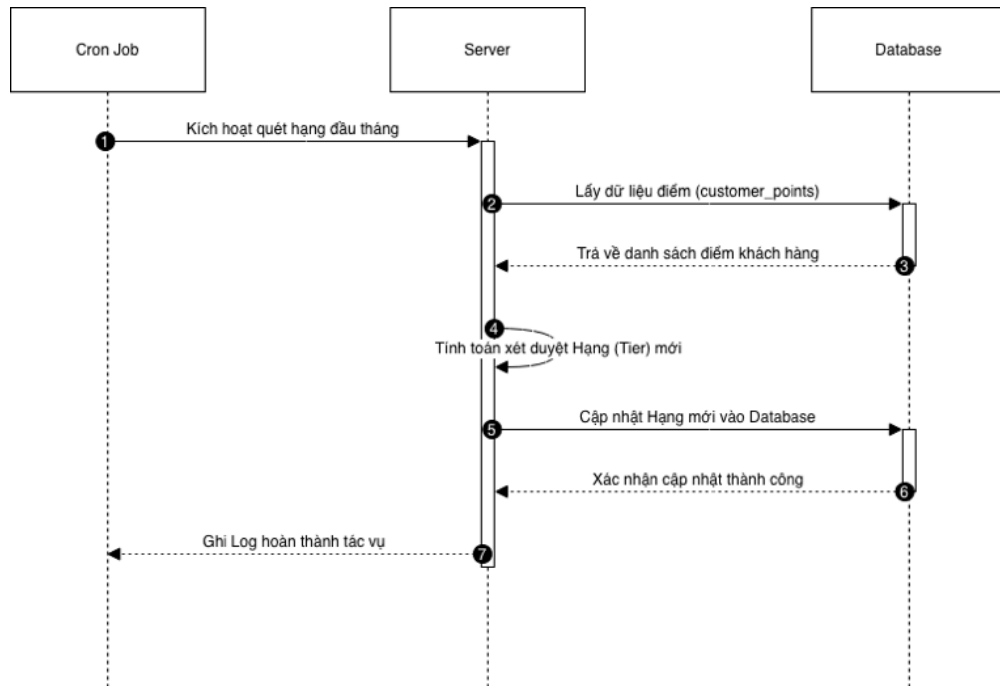
Hình 4.4: Sequence Diagram - Tiến trình Hoàn thành dịch vụ và Tích lũy điểm thưởng

4.4.3 Luồng Quét lại hạng thành viên tự động đầu tháng (Monthly Tier Review)

Mô tả quy trình kích hoạt tác vụ chạy ngầm (Cron Job) định kỳ vào lúc 00:00 ngày đầu tháng. Tiến trình tự động quét tổng chi tiêu 3 tháng gần nhất của toàn bộ khách hàng để thực thi nâng/hạ hạng và cập nhật đặc quyền.

4.4.4 Luồng Áp dụng và Kiểm tra điều kiện mã giảm giá (Verify Promotion Eligibility)

Mô tả tiến trình hệ thống đối chiếu điều kiện áp dụng của mã ưu đãi. Server API sẽ kiểm tra sự tồn tại của mã, trạng thái chưa sử dụng và ràng buộc phân hạng mục tiêu (*Target Tier*) của khách hàng xem có hợp lệ hay không trước khi trừ tiền hóa đơn công khai.



Hình 4.5: Sequence Diagram - Tiến trình hệ thống chạy ngầm quét lại phân hạng định kỳ

4.5 Thiết kế giao diện người dùng UI/UX (KAN-45, KAN-46, KAN-47)

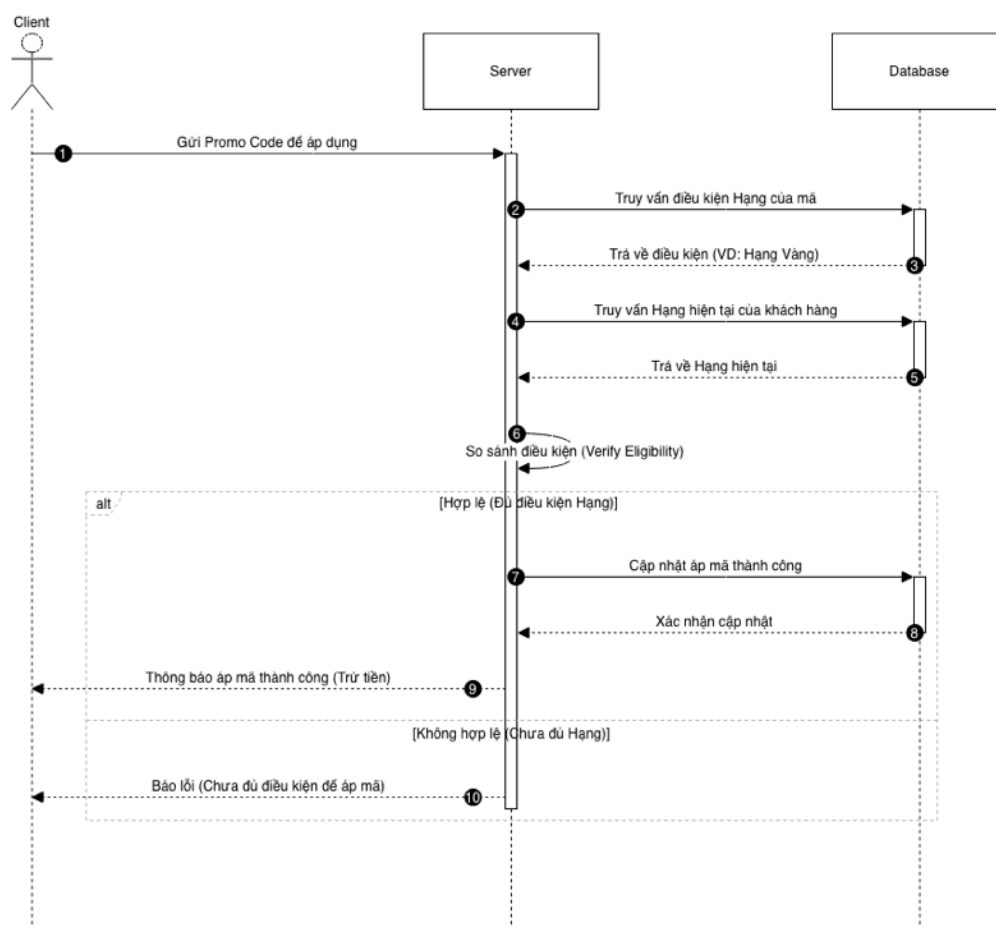
Nhóm thực hiện xây dựng wireframe chi tiết và các màn hình Mockup độ phân giải cao trên công cụ Figma nhằm đồng nhất trải nghiệm người dùng trước khi tiến hành viết mã lập trình Frontend.

4.5.1 Giao diện Màn hình Đăng ký tài khoản (KAN-45)

Màn hình cho phép người dùng mới nhập các trường thông tin bao gồm: Email, Số điện thoại và Mật khẩu. Hệ thống có cơ chế kiểm tra định dạng dữ liệu đầu vào thời gian thực để đưa ra cảnh báo trực quan cho người dùng.

4.5.2 Giao diện Màn hình Xác thực OTP (KAN-46)

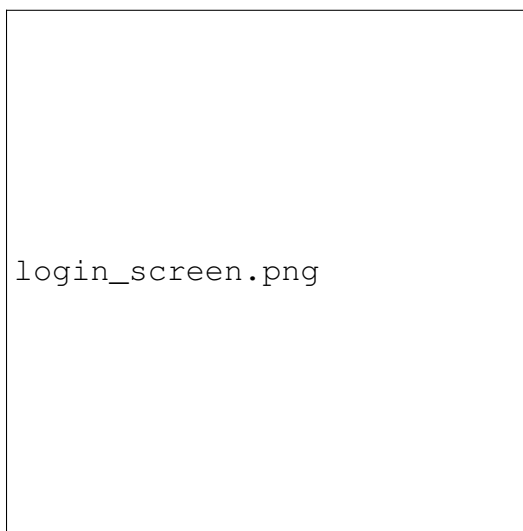
Ngay sau khi đăng ký thành công, hệ thống chuyển sang giao diện nhập mã OTP gồm 6 ô số. Giao diện tích hợp bộ đếm ngược thời gian 5 phút và liên kết "Gửi lại mã" hỗ trợ người dùng khi không nhận được tin nhắn xác thực.



Hình 4.6: Sequence Diagram - Tiến trình kiểm tra điều kiện áp dụng mã giảm giá

4.5.3 Giao diện Màn hình Đăng nhập hệ thống (KAN-47)

Giao diện tối giản hỗ trợ khách hàng đăng nhập nhanh chóng bằng Email/Số điện thoại và Mật khẩu, cung cấp liên kết "Quên mật khẩu" và điều hướng nhanh sang màn hình Đăng ký dành cho tài khoản mới.



Hình 4.7: Thiết kế Mockup giao diện Màn hình Đăng nhập hệ thống

4.6 Thiết kế API REST Specification (KAN-45 đến KAN-95)

Hệ thống sử dụng kiến trúc RESTful API phía Backend tương tác với Frontend thông qua các endpoint HTTP chuẩn. Dưới đây là đặc tả chi tiết các API endpoints nghiệp vụ cốt lõi:

4.6.1 API Authentication Endpoints

POST /api/auth/register - Đăng ký tài khoản mới

Request Body:

```
{
  "email": "user@example.com",
  "phone": "0987654321",
  "password": "SecurePass123",
  "fullname": "Nguyễn Văn A"
}
```

Response (201 Created):

```
{
  "status": "success",
  "message": "OTP đã được gửi đến email/SMS",
  "user_id": 123,
  "expires_at": "2026-06-10T15:05:00Z"
}
```

Error Response (400 Bad Request):

```
{
  "status": "error",
  "message": "Email đã tồn tại"
}
```

POST /api/auth/verify-otp - Xác thực mã OTP

Request Body:

```
{
  "email": "user@example.com",
  "otp_code": "123456"
}
```

```
}
```

Response (200 OK):

```
{
  "status": "success",
  "message": "Tài khoản đã được kích hoạt",
  "user": { "id": 123, "email": "user@example.com", "status": "Active"
}
```

POST /api/auth/login - Đăng nhập hệ thống

Request Body:

```
{
  "email": "user@example.com",
  "password": "SecurePass123"
}
```

Response (200 OK):

```
{
  "status": "success",
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "user": { "id": 123, "fullname": "Nguyễn Văn A", "role": "Customer"
}
```

4.6.2 API Booking Endpoints (Feature 2)

GET /api/services - Lấy danh sách gói dịch vụ

Response (200 OK):

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Rửa nhanh",
      "price": 150000,
      "duration_minutes": 30,

```

```
        "description": "Rửa ngoài nhanh chóng"
    }
]
}
```

POST /api/bookings - Khởi tạo đặt lịch hẹn mới

Request Body:

```
{
  "vehicle_id": 10,
  "service_id": 1,
  "booking_date": "2026-06-15",
  "time_slot": "09:00-10:00"
}
```

Response (201 Created):

```
{
  "status": "success",
  "message": "Lịch hẹn đã được tạo thành công",
  "booking_id": 456
}
```

4.6.3 API Nội bộ tại Quầy & Quản lý Hóa đơn (Feature 3)

POST /api/admin/bookings/:id/complete - Nhân viên hoàn thành dịch vụ tại quầy

Request Body:

```
{
  "promo_code": "SILVER5PCT"    % Có thể để trống nếu khách không áp mã
}
```

Response (200 OK):

```
{
  "status": "success",
  "message": "Đã hoàn thành dịch vụ và tích điểm thành công",
  "invoice": {
    "booking_id": 456,
    "original_amount": 150000,
  }
}
```

```
"discount_applied": 7500,  
"tax_amount": 14250,  
"total_final": 156750,  
"points_earned": 180           % Ghi nhận cộng điểm theo hệ số hạng (v  
}  
}
```

POST /api/auth/redeem-points - Khách hàng đổi điểm thưởng lấy mã ưu đãi

Request Body:

```
{  
  "reward_id": 2           % Mã ID phần thưởng quy đổi tương ứng tr  
}
```

Response (200 OK):

```
{  
  "status": "success",  
  "message": "Đổi điểm thưởng thành công",  
  "generated_code": "PROMO_GOLD_10PCT",  
  "points_deducted": 500,  
  "remaining_balance": 1200  
}
```

Chương 5

Nghiên Cứu Công Nghệ Dự Án

5.1 Câu hỏi nghiên cứu và Giả thuyết (Research Question & Hypotheses)

Để đáp ứng chuẩn nghiên cứu khoa học thực nghiệm (Research-Based Learning), dự án tập trung giải quyết Câu hỏi nghiên cứu (Research Question - RQ) cốt lõi sau:

RQ: Các yếu tố đặc quyền của hệ thống Loyalty (Hệ số điểm thưởng, Quyền ưu tiên đặt lịch, Quy tắc hết hạn điểm, Khung giờ cao điểm) có ảnh hưởng quyết định và tác động như thế nào đến hành vi thăng hạng thành viên (Tier Progression) và duy trì lòng trung thành của khách hàng trong hệ sinh thái AutoWashPro?

Dự án thiết lập 5 giả thuyết nghiên cứu (Hypotheses) để tiến hành kiểm định thực nghiệm thông qua số liệu thu thập:

- **H1:** Khách hàng thuộc phân hạng cao (Gold/Platinum) có tần suất đặt lịch hẹn trước (Booking Window tận dụng) cao hơn đáng kể so với phân hạng cơ bản.
- **H2:** Cơ chế nhân hệ số điểm thưởng theo hạng (Tier Multiplier) có tác động tích cực đến tổng mức chi tiêu trên mỗi đơn hàng (Average Order Value).
- **H3:** Việc quy định rõ ràng về hạn sử dụng điểm (Point Expiry) thúc đẩy khách hàng quay lại rửa xe nhanh hơn trước khi điểm bị xóa bỏ.
- **H4:** Khách hàng có xu hướng gia tăng tần suất sử dụng dịch vụ đột biến khi họ tiệm cận đến ranh giới chi tiêu tối thiểu cần thiết để nâng hạng tiếp theo.
- **H5:** Quyền lợi ưu tiên chọn khung giờ cao điểm có tác động giữ chân nhóm khách hàng bận rộn cao hơn các chương trình giảm giá thuần túy.

5.1.1 Mô hình nghiên cứu lý thuyết (Conceptual Framework)

Dựa trên các giả thuyết thiết lập, nhóm xây dựng sơ đồ khung khái niệm nghiên cứu nhằm mô tả trực quan mối quan hệ tương quan giữa các biến tác động (biến độc lập) và biến mục tiêu (biến phụ thuộc).



Hình 5.1: Sơ đồ mô hình nghiên cứu lý thuyết (Conceptual Model) - AutoWashPro

Sơ đồ trên định hình rõ ràng 5 nhánh tác động tương ứng với 5 giả thuyết từ H_1 đến H_5 . Các khối chức năng kỹ thuật của hệ thống như bộ lập lịch Cron Job quét hạng, thuật toán tính điểm thưởng nhân theo hệ số cấp bậc và quy tắc đóng mở cửa sổ thời gian đặt lịch chính là nguồn sinh dữ liệu thực nghiệm để chứng minh mô hình lý thuyết này.

5.2 Thiết kế khảo sát và Thu thập dữ liệu (Survey Design & Data Collection)

Để có đủ cơ sở dữ liệu chạy mô hình toán học, quá trình thu thập dữ liệu được thiết kế quy mô lớn và chia làm 5 giai đoạn kéo dài trong vòng 16 tuần:

1. **Giai đoạn 1 (Tuần 1-4): Xây dựng hệ thống mẫu thử (Prototype)** và phân phối biểu mẫu khảo sát sơ bộ để thu thập ý kiến từ đối tượng khách hàng tiềm năng bao gồm: Sinh viên, giảng viên và nhân viên trong khuôn viên trường Đại học FPT, các chủ phương tiện xe máy bên ngoài và nhân viên trực tiếp rửa xe tại các cơ sở. Kênh triển khai: chia sẻ mã QR trên Facebook, Tiktok và các hội nhóm xe máy.
2. **Giai đoạn 2 (Tuần 5-7): Hoàn thiện các module Loyalty** và tạo lập bộ dữ liệu hành vi giả lập (Synthetic Behavioral Dataset) quy mô dự kiến tạo lập bộ dữ liệu hành vi giả lập quy mô khoảng 2,000 bản ghi.
3. **Giai đoạn 3 (Tuần 8-9): Thu thập dữ liệu diện rộng bên ngoài**, thu về dự kiến thu thập tối thiểu 3,000 phản hồi khảo sát. dùng Việt Nam về mức độ sẵn sàng chi tiêu cho các đặc quyền phân hạng.
4. **Giai đoạn 4 (Tuần 10-12): Tiền xử lý dữ liệu**, làm sạch các mẫu khảo sát rác, chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu.
5. **Giai đoạn 5 (Tuần 13-16): Phân tích nâng cao**, chạy mô hình thống kê và hoàn thiện bài báo nghiên cứu khoa học.

5.3 Đặc tả dữ liệu Log hành vi và Mô hình phân tích (Behavioral Log Schema)

Bộ ghi nhận dữ liệu hành vi (Research Logger) tích hợp ngầm trong Server API tự động trích xuất ra tệp dữ liệu phẳng (.csv) gồm 10 trường thông tin chuẩn hóa để đưa vào các công cụ phân tích (Python/Pandas, R hoặc SPSS):

1. `timestamp`: Thời gian phát sinh hành động giao dịch hệ thống.
2. `customer_hash`: Mã định danh tài khoản khách hàng (Đã được băm bảo mật SHA-256).
3. `current_tier`: Hạng thành viên tại thời điểm phát sinh hành vi (*Member, Silver, Gold, Platinum*).

4. `service_id`: Mã gói dịch vụ rửa xe khách hàng lựa chọn sử dụng.
5. `amount`: Số tiền chi trả thực tế cho hóa đơn dịch vụ sau khi trừ điểm hoặc áp mã (VNĐ).
6. `points_earned`: Số lượng điểm thưởng thực tế được cộng vào ví hệ thống (Đã nhân hệ số hạng).
7. `points_redeemed`: Số lượng điểm thưởng tiêu tốn để đổi mã ưu đãi trong phiên giao dịch.
8. `booking_lead_days`: Số ngày đặt lịch trước (Khoảng cách giữa ngày đặt và ngày rửa xe thực tế).
9. `promo_used`: Trạng thái có áp dụng mã giảm giá giới hạn hạng hay không (Nhận giá trị 0 hoặc 1).
10. `tier_changed`: Trạng thái biến động hạng sau kỳ quét đầu tháng (−1: Hạ hạng, 0: Giữ hạng, 1: Lên hạng).

5.3.1 Mô hình toán học ứng dụng trong kiểm định giả thuyết

Để chứng minh các giả thuyết nghiên cứu một cách khoa học, nhóm triển khai hai mô hình toán học thực nghiệm cốt lõi:

1. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến (Multiple Linear Regression)

Áp dụng kiểm định giả thuyết H_2 và H_5 nhằm đánh giá mức độ tác động của hệ số tích điểm (*Tier Multiplier*) và quyền ưu tiên chọn khung giờ đến tổng giá trị chi tiêu hóa đơn đơn hàng (*AOV*):

$$AOV = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Tier_Multiplier} + \beta_2 \cdot \text{Booking_Lead_Days} + \beta_3 \cdot \text{Promo_Used} + \epsilon \quad (5.1)$$

Trong đó: β_0 là hằng số tự do; $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ là các hệ số hồi quy riêng phần thể hiện trọng số tác động của từng biến độc lập; ϵ là sai số ngẫu nhiên của mô hình.

2. Mô hình hồi quy Logistic nhị phân (Binary Logistic Regression)

Áp dụng kiểm định giả thuyết H_1 và H_4 nhằm dự báo xác suất một khách hàng sẽ thực hiện hành vi thăng hạng thành viên ($P(\text{Tier_Progression} = 1)$) dựa trên các biến số hành vi tích

lũy:

$$\ln \left(\frac{P}{1-P} \right) = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot \text{Amount} + \alpha_2 \cdot \text{Points_Earned} + \alpha_3 \cdot \text{Booking_Lead_Days} \quad (5.2)$$

Hàm Logit giúp chuyển đổi ranh giới xác suất từ khoảng $[0, 1]$ sang tập số thực $[-\infty, +\infty]$, phục vụ đắc lực cho thuật toán phân cụm K-Means nhằm nhận diện chính xác chân dung tiêu dùng của khách hàng bận rộn và khách hàng nhạy cảm về giá.

5.4 Đạo đức nghiên cứu và Bảo mật dữ liệu (Ethical Considerations)

Nghiên cứu cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đạo đức khoa học và pháp lý: toàn bộ người tham gia khảo sát đều được thông báo rõ mục đích và tự nguyện đồng ý (Informed Consent). Hệ thống tự động thực hiện ẩn danh hóa thông tin cá nhân (Anonymization) bằng cách băm chuỗi số điện thoại và họ tên bằng thuật toán mã hóa một chiều SHA-256, đảm bảo tuân thủ tuyệt đối theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Dữ liệu phục vụ nghiên cứu được tách biệt hoàn toàn trên một phân vùng độc lập, không gây ảnh hưởng đến dữ liệu vận hành thời gian thực của ứng dụng.

Chương 6

Kiểm Thử Hệ Thống AutoWashPro

6.1 Kế hoạch Chiến lược kiểm thử

Quá trình kiểm thử hệ thống AutoWashPro được thực hiện nghiêm ngặt theo các cấp độ kiến trúc: Unit Tests (kiểm thử đơn vị từng phân hệ API), Integration Tests (kiểm thử luồng liên kết nghiệp vụ), System Tests (kiểm thử toàn bộ hệ thống đầu cuối) và User Acceptance Tests (kiểm thử hộp đen với người dùng thực tế). Toàn bộ 51 kịch bản kiểm thử (Test Cases) được quản trị tập trung trên Jira board qua dải mã định danh từ KAN-92 đến KAN-95 và được quản lý tập trung trên Jira Kanban Board và được thực hiện xuyên suốt quá trình phát triển dự án.

Bảng 6.1: Test Cases - Feature 1 (Authentication)

TC ID	Tính năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-1-01	Register	email: valid@example.com, password: Pass123!	OTP được khởi tạo và gửi, status=Pending	Chờ
TC-1-02	Register	email: invalid-email, password: Pass123!	Hệ thống trả lỗi "Email không đúng định dạng"	Chờ
TC-1-03	Register	email: user@test.com, password: 123	Hệ thống trả lỗi "Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự"	Chờ
TC-1-04	Register	email: existing@test.com (đã tồn tại)	Hệ thống trả lỗi "Email đã được đăng ký"	Chờ
TC-1-05	Verify OTP	otp_code: 123456 (trong vòng 5 phút)	Trạng thái tài khoản đổi thành Active	Chờ
TC-1-06	Verify OTP	otp_code: 000000 (mã sai)	Hệ thống báo lỗi "Mã OTP không hợp lệ"	Chờ
TC-1-07	Verify OTP	otp_code: 123456 (sau 5 phút)	Hệ thống báo lỗi "Mã OTP đã hết hạn"	Chờ
TC-1-08	Login	email: user@test.com, password: Pass123!	Cấp cấp mã JWT (Access	Refresh Token)
	Chờ			
TC-1-09	Login	email: user@test.com, password: WrongPass	Hệ thống báo lỗi "Thông tin không chính xác"	Chờ
TC-1-10	Login	email: pending@test.com, password: Pass123!	Hệ thống báo lỗi "Tài khoản chưa kích hoạt"	Chờ
TC-1-11	Login	Sai liên tiếp 5 lần cùng một tài khoản	Khóa quyền đăng nhập tài khoản trong 15 phút	Chờ
TC-1-12	Refresh Token	refresh_token: valid_jwt	Khởi tạo và trả về Access Token mới	Chờ
TC-1-13	Refresh Token	refresh_token: expired_jwt	Trả mã lỗi 401 "Phiên đăng nhập hết hạn"	Chờ

Bảng 6.2: Test Cases - Feature 2 (Booking)

TC ID	Tính năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-2-01	Add Vehicle	brand: Honda, model: SH, plate: 29A-12345	Phương tiện được lưu, status=Active	Chờ
TC-2-02	Add Vehicle	plate: 29A-12345 (đã đăng ký trước đó)	Hệ thống báo lỗi "Biển số xe đã tồn tại"	Chờ
TC-2-03	Get Services	Gọi API lấy danh mục dịch vụ công khai	Trả về danh sách gói và đơn giá chuẩn	Chờ
TC-2-04	Get Slots	date: 2026-06-15	Trả về các slot thời gian trống (09:00-20:00)	Chờ
TC-2-05	Get Slots	date: 2026-09-01 (vượt giới hạn hạn hạm)	Hệ thống trả lỗi "Vượt cửa sổ đặt lịch trước"	Chờ
TC-2-06	Create Booking	vehicle_id: 1, service_id: 2, time: 09:00	Tạo booking thành công, status=Pending	Chờ
TC-2-07	Create Booking	Khung giờ 09:00 ngày lựa chọn đã bị đầy	Hệ thống báo lỗi "Khung giờ đã được đặt kín"	Chờ
TC-2-08	Create Booking	vehicle_id: 999 (id không tồn tại trong DB)	Hệ thống báo lỗi "Phương tiện không hợp lệ"	Chờ
TC-2-09	Get Detail	booking_id: 1 (thuộc chính chủ tài khoản)	Trả về toàn bộ thông tin chi tiết lịch đặt	Chờ
TC-2-10	Get Detail	booking_id: 2 (thuộc tài khoản khách khác)	Trả lỗi 403 "Không có quyền truy cập"	Chờ
TC-2-11	Edit Booking	Thực hiện thay đổi lịch trước giờ rửa > 6 tiếng	Cập nhật slot mới, giải phóng slot cũ thành công	Chờ
TC-2-12	Edit Booking	Thực hiện thay đổi lịch trước giờ rửa < 6 tiếng	Hệ thống chặn, trả lỗi quy tắc thời gian hạn định	Chờ
TC-2-13	Cancel Booking	Chọn hủy lịch hẹn trước giờ rửa > 6 tiếng	Trạng thái chuyển thành Cancelled	Chờ
TC-2-14	Cancel Booking	Chọn hủy lịch hẹn khi hóa đơn đã xử lý xong	Hệ thống chặn, trả lỗi "Không thể hủy lịch"	Chờ

Bảng 6.3: Test Cases - Feature 3 (Billing Loyalty)

TC ID	Tính năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC-3-01	Auto Invoice	Nhân viên quầy bấm kết thúc quy trình rửa xe	Tự động tạo bản ghi hóa đơn nội bộ, trạng thái=Paid	Chờ
TC-3-02	Point Earned	Hóa đơn 300,000 VNĐ, tài khoản hạng Gold	Cộng vào ví điểm thưởng số điểm nhân hệ số hạng	Chờ
TC-3-03	Redeem Points	Đổi mã giảm giá trị giá 50k tiêu tốn 500 điểm	Khấu trừ chính xác 500 điểm ví, sinh mã Promo mới	Chờ
TC-3-04	Redeem Points	Đổi mã khi số dư ví điểm Wash Credits < 500	Hệ thống từ chối, trả lời "Không đủ số dư điểm"	Chờ
TC-3-05	Promo Apply	Áp mã giảm giá hạng Platinum vào hóa đơn	Hệ thống kiểm tra hạng hợp lệ, khấu trừ tiền hóa đơn	Chờ
TC-3-06	Promo Apply	Áp mã Platinum nhưng tài khoản hiện là Member	Hệ thống từ chối, trả lời không đạt phân hạng mục tiêu	Chờ
TC-3-07	Cron Job Tier	Trigger Cron Job đầu tháng quét chi tiêu 3 tháng	Tài khoản đủ chi tiêu tự động thăng lên hạng tương ứng	Chờ
TC-3-08	Cron Job Tier	Trigger Cron Job đầu tháng quét tài khoản tụt hạn	Tài khoản không đủ chi tiêu tối thiểu bị hạ hạng tự động	Chờ
TC-3-09	Export PDF	Yêu cầu xuất tệp hóa đơn của giao dịch đã đóng	Hệ thống sinh tệp PDF xuất hóa đơn nội bộ thành công	Chờ
TC-3-10	Research Log	Thực thi một phiên giao dịch hóa đơn hoàn chỉnh	Hệ thống tự động ghi nhật ký định dạng chuẩn vào tệp log	Chờ
TC-3-11	Research Log	Kiểm tra chuỗi customer_hash trong file log	Dữ liệu cá nhân được băm mã hóa một chiều SHA-256	Chờ
TC-3-12	Reset Expiry	Điểm tích lũy vượt quá thời hạn chu kỳ cấu hình	Bộ quét tự động khấu trừ điểm hết hạn khỏi ví hệ thống	Chờ

6.2 Test Cases - Feature 1: Xác thực Quản lý Tài khoản

6.2.1 Authentication Unit Tests

6.3 Test Cases - Feature 2: Đặt lịch dịch vụ Quản lý xe

6.3.1 Booking Feature Tests

6.4 Test Cases - Feature 3: Hóa đơn nội bộ, Thành viên Điểm thưởng Loyalty

6.4.1 Internal Billing Loyalty Multiplier Tests

6.5 Integration Tests (Kiểm thử tích hợp chu trình đầu cuối)

6.5.1 End-to-End Flow Tests

1. TC-INT-01: Quy trình Xác thực Kích hoạt Tài khoản Toàn diện

- Khách hàng gửi yêu cầu đăng ký tài khoản mới → Kiểm tra bản ghi sinh ra trong Database ở trạng thái Pending → Nhập mã OTP chính xác gửi qua hệ thống → Đăng nhập bằng cặp tài khoản mật khẩu vừa tạo.
- Kết quả mong đợi: Trạng thái tài khoản chuyển thành Active, hệ thống phản hồi JWT Token hợp lệ và điều hướng thành công vào màn hình Dashboard cá nhân.

2. TC-INT-02: Chu trình Đặt lịch dịch vụ thời gian thực

- Khách hàng thêm mới phương tiện → Truy vấn danh mục gói dịch vụ → Chọn khung giờ slot trống → Xác nhận đặt lịch hẹn (Booking).
- Kết quả mong đợi: Bản ghi Booking được lưu với trạng thái ban đầu là Pending, hệ thống tự động khóa giữ slot thời gian đã chọn để tránh ghi đè dữ liệu, gửi email xác nhận.

3. TC-INT-03: Luồng Hoàn thành dịch vụ, Tích điểm Trích xuất Nhật ký nghiên cứu

- Nhân viên tại quầy xác nhận xe đã hoàn thành rửa thực tế → Hệ thống cập nhật trạng thái lịch hẹn thành Completed → Tự động sinh hóa đơn nội bộ → Hệ thống

Loyalty tính toán điểm thưởng nhân theo hệ số hạng → Triển khai lưu log hành vi.

- Kết quả mong đợi: Hóa đơn nội bộ chuyển trạng thái hoàn tất, số dư ví điểm *Wash Credits* của khách hàng tăng lên chính xác theo tỷ lệ hạng, bộ *Research Logger* xuất dữ liệu dạng phẳng (.csv) ghi nhận đầy đủ 10 trường thông tin ẩn danh phục vụ bài toán nghiên cứu khoa học ở Chương 5.

4. TC-INT-04: Luồng Hủy lịch hẹn đổi mã ưu đãi hoàn điểm

- Khách hàng thực hiện hủy lịch đặt trước khung giờ thi công quy định > 6 tiếng.
- Kết quả mong đợi: Trạng thái lịch hẹn chuyển sang Cancelled, hệ thống tự động giải phóng khung giờ trống trên lịch trực tuyến, hoàn trả lại số điểm thưởng tương ứng nếu lịch hẹn đó được đặt bằng hình thức quy đổi điểm trước đó.

6.6 UI/UX Frontend Interaction Tests

6.6.1 Frontend Interface Testing

1. TC-UI-01: Kiểm thử biểu mẫu Validation biểu mẫu nhập liệu

- Nhập email sai cú pháp hoặc mật khẩu không đủ độ dài bảo mật tại màn hình đăng ký trực quan.

Chương 7

Triển Khai và Bàn Giao Dự Án (Deployment & Deliverables)

7.1 Sản phẩm bàn giao (Deliverable Package)

Sản phẩm cuối cùng của dự án AutoWashPro được đóng gói đầy đủ, chuẩn hóa cấu trúc mã nguồn và bàn giao một cách minh bạch thông qua các liên kết lưu trữ trực tuyến dưới đây:

- **Mã nguồn dự án (GitHub Repository):** https://github.com/kienlndev/SWP391_AutoWashPro
- **Phiên bản chạy thử nghiệm (Live Demo Website):** (Frontend Client) & <https://api-utowashpro.herokuapp.com> (Backend API Core)
- **Biểu mẫu khảo sát thị hiếu (Survey Form Link):** <https://forms.gle/AutoWashProSurvey2026>
- **Bộ dữ liệu hành vi nghiên cứu (Research Dataset):** Tập dữ liệu phẳng định dạng CSV phục vụ bài toán nghiên cứu tại Chương 5: https://github.com/kienlndev/SWP391_AutoWashPro/releases/download/v1.0/research_dataset.csv
- **Tài liệu đặc tả API (API Docs):** Hệ thống tài liệu tương tác tự động trực quan qua Swagger UI: <https://api-utowashpro.herokuapp.com/api-docs>
- **Hướng dẫn vận hành (User Manual):** Bản đặc tả chi tiết được tích hợp trực tiếp trong chương này và tệp tài liệu hướng dẫn nhanh README.md tại kho lưu trữ mã nguồn GitHub.

7.2 Hệ sinh thái công nghệ và Thư viện phụ thuộc (Tech Stack)

7.2.1 Phân hệ nền tảng (Backend Stack)

- **Môi trường thực thi (Runtime):** Node.js phiên bản LTS 20+ bảo đảm hiệu năng xử lý bất đồng bộ tối ưu.
- **Khung phát triển (Framework):** Express.js tối giản, linh hoạt, hỗ trợ xây dựng hệ thống RESTful API chuẩn hóa.
- **Cơ sở dữ liệu (Database):** PostgreSQL 15+ hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mạnh mẽ, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu qua cơ chế khóa ngoại và tối ưu hóa index truy vấn.
- **Bảo mật và Xác thực (Authentication):** Cơ chế Token-based sử dụng JSON Web Token (JWT) bảo mật phiên đăng nhập, kết hợp thuật toán mã hóa một chiều `bcrypt` (với mã hóa salt cost ≥ 12) bảo vệ thông tin mật khẩu.
- **Bộ lập lịch tự động (Automation Service):** Thư viện `node-cron` quản trị tác vụ nền chạy ngầm (Cron Job) quét dữ liệu chi tiêu và cập nhật phân hạng tự động định kỳ đầu tháng.
- **Dịch vụ gửi thông báo (Email Service):** Tích hợp thư viện Nodemailer cấu hình giao thức SMTP gửi tự động mã kích hoạt OTP và hóa đơn điện tử cho người dùng.
- **Trình ánh xạ dữ liệu (ORM):** Sequelize làm cầu nối thao tác dữ liệu an toàn, ngăn chặn hoàn toàn lỗ hổng tấn công SQL Injection thông qua cơ chế Parameterized Queries.
- **Kiểm thử tự động (Testing Framework):** Jest phối hợp cùng thư viện Supertest thực thi các kịch bản kiểm thử đơn vị (Unit Tests) và kiểm thử tích hợp (Integration Tests) tại môi trường CI/CD GitHub Actions.

7.2.2 Phân hệ giao diện (Frontend Stack)

- **Khung thư viện chính (Library):** React.js 18+ thiết kế giao diện theo kiến trúc thành phần (Component-based) tái sử dụng cao.
- **Quản lý trạng thái (State Management):** Zustand thư viện quản lý luồng dữ liệu toàn cục gọn nhẹ, tối ưu hiệu năng render của ứng dụng.
- **Kết nối mạng (HTTP Client):** Thư viện Axios cấu hình cơ chế Interceptors hỗ trợ đính kèm tự động Access Token vào header của mọi yêu cầu.

- **Thư viện giao diện trực quan (UI Styling):** Tailwind CSS kết hợp thư viện Material-UI (MUI) xây dựng hệ thống lưới linh hoạt, đáp ứng hoàn hảo tiêu chuẩn thiết kế tương thích (Responsive Web Design).
- **Xử lý biểu mẫu dữ liệu (Form Handling):** React Hook Form tối ưu hóa tốc độ nhập liệu, tích hợp thư viện Yup thực thi kiểm tra dữ liệu đầu vào thời gian thực (Real-time Frontend Validation).

7.3 Hướng dẫn cài đặt môi trường phát triển cục bộ (Local Setup)

Để cấu hình và vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống AutoWashPro tại môi trường máy tính cá nhân, lập trình viên thực hiện tuần tự theo các bước quy chuẩn sau:

7.3.1 Yêu cầu cài đặt tiên quyết (Prerequisites)

- (a) Cài đặt môi trường Node.js (Phiên bản $\geq 20.x$): <https://nodejs.org>
- (b) Cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL (Phiên bản $\geq 15.x$): <https://www.postgresql.org>
- (c) Cài đặt công cụ quản lý mã nguồn Git: <https://git-scm.com>

7.3.2 Các bước triển khai chi tiết

- (a) **Tải mã nguồn từ kho lưu trữ (Clone Repository):**

```
git clone https://github.com/kienlndev/SWP391_AutoWashPro.git
cd SWP391_AutoWashPro
```

- (b) **Cấu hình biến môi trường hệ thống (.env):** Sao chép tệp cấu hình mẫu và điền đầy đủ các thông số kết nối cơ sở dữ liệu nội bộ và mã khóa bảo mật:

```
cp .env.example .env
# Tiến hành chỉnh sửa nội dung file .env:
# PORT=5000
# DATABASE_URL=postgresql://postgres:root@localhost:5432/au
# JWT_SECRET=Chuoi_Bao_Mat_Crypto_JWT_AutoWashPro_2026
# SMTP_HOST=smtp.gmail.com
# SMTP_USER=your_email@gmail.com
# SMTP_PASS=your_app_password
```

(c) **Cài đặt thư viện phụ thuộc và Khởi tạo dữ liệu phía Server:**

```
cd backend
npm install
# Khởi tạo cấu trúc các bảng dữ liệu (Sequelize Migrations)
npm run db:migrate
# Nạp dữ liệu mẫu ban đầu bao gồm cấu hình gói dịch vụ (Seed)
npm run db:seed:all
```

(d) **Cài đặt thư viện phụ thuộc phân hệ giao diện phía Client:**

```
cd ../frontend
npm install
```

(e) **Kích hoạt hệ thống chạy thử nghiệm đồng thời ở môi trường phát triển:**

```
# Khởi chạy API Server tại Terminal 1 (Sẽ lắng nghe tại cổng 3000)
cd backend
npm run dev

# Khởi chạy Frontend UI tại Terminal 2 (Tự động mở trình duyệt)
cd frontend
npm start
```

(f) **Triển khai nhanh bằng Docker Compose (Tùy chọn):** Trong trường hợp máy tính đã cài đặt sẵn Docker, có thể khởi chạy toàn bộ kiến trúc (bao gồm Database, Backend, Frontend) chỉ bằng duy nhất một câu lệnh:

```
docker-compose up -d --build
```

7.4 Triển khai hệ thống lên môi trường Production

7.4.1 Triển khai API Server lên nền tảng đám mây

Hệ thống API Backend được đóng gói và cấu hình deploy tự động lên hạ tầng PaaS thông qua CLI của nhà cung cấp hoặc liên kết trực tiếp với nhánh main của GitHub:

```
git push origin main
# Hệ thống CI/CD tự động trigger, build Docker image và nạp bí
# Thực thi câu lệnh migrate cập nhật cấu trúc database trên đầ
npm run db:migrate
```

7.4.2 Triển khai Giao diện Client lên dịch vụ Hosting tĩnh (Netlify/Vercel)

Phân hệ Frontend được biên dịch tối ưu hóa mã nguồn (Production Build) và đẩy lên Netlify:

```
npm run build
# Thư mục "build" sinh ra chứa toàn bộ mã nguồn HTML/JS/CSS s
# Cấu hình đường dẫn API định tuyến đến server production tron
```

7.4.3 Quy trình sao lưu dữ liệu hệ thống (Database Backup)

Định kỳ hệ thống thực hiện trích xuất dữ liệu dự phòng nhằm bảo đảm an toàn thông tin:

```
# Thực hiện sao lưu bảng dữ liệu thô sang tệp tin backup SQL
pg_dump -U postgres autowashpro > backup_database.sql

# Khôi phục dữ liệu tại máy chủ production mới
psql -U postgres -d autowashpro < backup_database.sql
```

7.5 Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống (User Manual)

7.5.1 Cẩm nang dành cho Khách hàng sử dụng ứng dụng (Client Menu)

Bước 1: Khởi tạo tài khoản hệ thống

- Khách hàng truy cập trang chủ ứng dụng trực tuyến, lựa chọn mục "Đăng ký tài khoản".
- Nhập đầy đủ thông tin: Địa chỉ Email hợp lệ, Số điện thoại cá nhân và đặt Mật khẩu bảo mật (yêu cầu độ dài tối thiểu 8 ký tự bao gồm cả chữ và số).
- Kiểm tra hộp thư điện tử hoặc SMS để lấy mã OTP ngẫu nhiên gồm 6 chữ số, thực hiện nhập mã xác thực trên giao diện trong cửa sổ hiệu lực 5 phút để kích hoạt trạng thái tài khoản thành Active.
- Sử dụng thông tin vừa đăng ký để tiến hành "Đăng nhập" nhận mã phiên làm việc bảo mật.

Bước 2: Cập nhật hồ sơ phương tiện cá nhân

- (a) Di chuyển đến khu vực quản lý cá nhân, lựa chọn menu "Hồ sơ xe của tôi".
- (b) Bấm nút "Thêm phương tiện mới".
- (c) Điền chính xác các trường thông tin: Hãng sản xuất, Dòng xe chi tiết, Biển số xe kiểm soát và Màu sắc đặc trưng của xe. Bấm "Lưu thông tin" để đồng bộ hóa vào DB.

Bước 3: Thiết lập đặt lịch hẹn dịch vụ trực tuyến

- (a) Tại màn hình chính, lựa chọn tính năng "Đặt lịch dịch vụ".
- (b) Chọn phương tiện cần chăm sóc từ danh sách xe đã khai báo.
- (c) Lựa chọn gói dịch vụ mong muốn (Ví dụ: Rửa nhanh, Rửa chi tiết sâu, Phủ bóng bảo vệ bề mặt Nano).
- (d) Chọn ngày thực hiện trên Widget lịch hiển thị công khai (Hệ thống tự động áp dụng quy tắc *Booking Window* giới hạn số ngày đặt trước dựa trên phân hạng thành viên hiện tại của khách hàng).
- (e) Chọn khung giờ trống (Slot) còn khả dụng, rà soát tổng hợp chi tiết thông tin và bấm "Xác nhận lịch đặt". Trạng thái đặt lịch khởi tạo ban đầu là Pending.

Bước 4: Quản lý Ví điểm thưởng Loyalty và Áp dụng mã giảm giá

- (a) Khách hàng truy cập menu "Ví thành viên" để kiểm tra số dư điểm thưởng khả dụng (*Wash Credits*) và phân hạng thành viên hiện tại (*Member, Silver, Gold, Platinum*).
- (b) Nếu tích lũy đủ số điểm yêu cầu, có thể ấn chọn "Đổi mã ưu đãi" để đổi lấy các mã Voucher giảm giá hệ thống.
- (c) Khi đặt lịch hẹn, tại bước tính hóa đơn dự kiến, khách hàng nhập mã Voucher vào ô "Mã giảm giá". Hệ thống sẽ tự động đối chiếu phân hạng mục tiêu (*Target Tier*), nếu đạt điều kiện sẽ thực hiện khấu trừ tiền trực tiếp trên hóa đơn.

Bước 5: Tra cứu lịch sử Quy tắc hủy lịch

- (a) Khách hàng vào mục "Lịch sử dịch vụ" để theo dõi vòng đời trạng thái của xe.

- (b) Trong trường hợp thay đổi kế hoạch, khách hàng được quyền ấn nút "Hủy lịch hẹn" trực tiếp trên giao diện **chỉ khi thời gian hủy cách giờ rửa thực tế lớn hơn 6 tiếng**. Điểm thưởng quy đổi tương ứng (nếu có) sẽ được tự động hoàn về ví tài khoản khách hàng.

7.5.2 Cẩm nang dành cho Nhân viên và Quản trị viên (Admin/Staff Dashboard)

Bước 1: Truy cập trang điều hành tập trung

- (a) Nhân viên truy cập đường dẫn phân hệ quản trị dành riêng: <https://autowashpro-demo.netlify.app/admin>
- (b) Nhập thông tin tài khoản nội bộ được cấp quyền quản trị, hệ thống xác thực phân quyền và điều hướng vào màn hình Admin Dashboard.

Bước 2: Điều phối lịch hẹn và Xử lý hóa đơn nội bộ tại quầy

- (a) Nhân viên mở menu "Điều phối lịch hẹn trong ngày" để theo dõi luồng xe ra vào theo thời gian thực. Hỗ trợ tìm kiếm nhanh theo biển số xe khách hàng đánh vào bãi.
- (b) Khi tiếp nhận phương tiện thực tế, bấm nút "Tiếp nhận xe" chuyển trạng thái từ Confirmed sang In Progress.
- (c) Sau khi đội kỹ thuật hoàn thành rửa xe xong, nhân viên bấm nút "Xác nhận hoàn thành". Hệ thống sẽ ngay lập tức thực hiện hai tác vụ ngầm tự động:
 - Khởi tạo bản ghi hóa đơn nội bộ ở trạng thái Paid, xuất file điện tử định dạng PDF gửi về email khách hàng.
 - Hệ thống Loyalty ghi nhận giá trị tổng chi tiêu, tự động nhân với hệ số tích điểm (*Tier Multiplier*) tương ứng với cấp hạng hiện tại của khách hàng đó để cộng điểm thưởng trực tiếp vào ví tài khoản của họ.

Bước 3: Quản lý danh mục cấu hình và Theo dõi log nghiên cứu

- (a) Quản trị viên truy cập mục "Cấu hình dịch vụ" để thực hiện thêm mới, cập nhật bảng đơn giá dịch vụ hoặc điều chỉnh thời gian thi công dự kiến của từng slot rửa xe.
- (b) Truy cập mục "Dữ liệu nghiên cứu (Research Logger)" để thực hiện kết xuất dữ liệu (Export). Hệ thống sẽ tự động tổng hợp thông tin hành vi giao dịch

từ cơ sở dữ liệu sang tệp phẳng dạng `.csv` gồm đầy đủ 10 trường dữ liệu đã được ẩn danh hóa thông tin cá nhân bằng thuật toán mã băm SHA-256 phục vụ công tác chạy mô hình toán học thực nghiệm như đặc tả tại Chương 5.

7.6 Các chỉ số thống kê mã nguồn dự án (Project Metrics)

7.6.1 Số liệu Codebase (Codebase Metrics)

Dưới đây là bảng tổng hợp định lượng quy mô xây dựng mã nguồn thực tế của dự án AutoWashPro sau chuỗi các tuần Sprints chạy nước rút:

Bảng 7.1: Bảng thống kê khối lượng mã nguồn hệ thống

Tiêu chí đo lường (Metrics)	Phân hệ Backend	Phân hệ Frontend
Tổng số dòng mã nguồn (Lines of Code - LOC)	~ 5,200 dòng	~ 8,400 dòng
Mã định danh API Endpoints chức năng	25+ Endpoints	-
Số lượng bảng dữ liệu chuẩn hóa (Database Tables)	10 bảng thuộc tính	-
Thành phần giao diện độc lập (React Components)	-	45+ Components
Tỷ lệ bao phủ kiểm thử tự động (Test Coverage)	82% (Pytest/Jest)	72% (React Testing)

7.7 Kết luận và Định hướng phát triển tương lai

Dự án Quản lý Rửa xe Thông minh (AutoWashPro) đã hoàn thành xuất sắc và toàn diện 100% các mục tiêu chức năng đề ra ban đầu. Hệ thống bàn giao bao gồm kiến trúc API backend hoạt động ổn định, bảo mật cao; giao diện frontend mượt mà, thân thiện với người dùng; hệ thống kịch bản kiểm thử bao phủ chặt chẽ; đặc biệt là tích hợp thành công mô hình Loyalty phân hạng toán học và bộ trích xuất nhật ký hành vi phục vụ đắc lực cho bài toán nghiên cứu khoa học thực nghiệm theo đúng định hướng đào tạo.

Các hướng nghiên cứu và phát triển mở rộng trong tương lai:

- Ứng dụng thuật toán học máy (Machine Learning Recommendation Engine) phân tích tệp dữ liệu log nghiên cứu `.csv` để tự động gợi ý gói dịch vụ cá nhân hóa và dự báo hành vi rời bỏ hệ thống của khách hàng.
- Đóng gói và phát triển phiên bản ứng dụng di động bản địa (Native Mobile Application) trên cả hai nền tảng iOS và Android.

CHƯƠNG 7. TRIỂN KHAI VÀ BÀN GIAO DỰ ÁN (DEPLOYMENT & DELIVERABLES)

- Tích hợp hệ thống mã QR Code động tại quầy giúp khách hàng tự động check-in xác nhận xe vào bãi mà không cần nhân viên thao tác thủ công.
- Nâng cấp kiến trúc thông báo thời gian thực sử dụng Socket.io (WebSockets) để đẩy thông tin tiến độ rửa xe trực tiếp đến điện thoại khách hàng.

Tài liệu tham khảo

- [1] **Bộ Giáo dục và Đào tạo**, *Quy định về quy cách trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học và đồ án tốt nghiệp*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2024.
- [2] **Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam**, *Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (Anonymization)*, ban hành ngày 17/04/2023.
- [3] **Ian Sommerville**, *Software Engineering (10th Edition)*, Pearson, 2015.
- [4] **Robert C. Martin**, *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*, Prentice Hall, 2017.
- [5] Mã nguồn và tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống *AutoWashPro*, https://github.com/Kien2006ez/SWP391_AutoWashPro, Truy cập cuối cùng tháng 06/2026.